

Digitale Codierungen | DigCod

Zusammenfassung

INHALTSVERZEICHNIS

1. Vorwort	5
2. Stellenwertsystem	5
2.1. Konversion	5
2.2. Nachkommastellen	5
2.3. Subtraktion durch Addition	6
3. Dualsystem	6
3.1. Arithmetik	6
3.1.1. Komplementbildung (Zweierkomplement)	6
3.1.2. Subtraktion	6
3.1.3. Addition	6
3.1.4. Multiplikation	6
3.1.5. Division	7
3.2. Wertebereich	7
3.3. Bit	7
3.4. Präfixe	7
3.4.1. Multiplikation/Division	7
4. Codierungen	8
4.1. Vorzeichen	8
4.1.1. Betrag mit Vorzeichen	9
4.1.2. (b-1) Komplement / Einerkomplement	9
4.1.3. (b) Komplement / Zweierkomplement	9
4.1.4. Exzess-Codierung (Bias-Code)	10
4.2. Gleitkommazahlen	11
4.2.1. Fixkommazahl	11
4.2.2. Allgemeiner Wertebereich	11
4.2.3. Auflösung	12
4.2.4. Arithmetik	12
4.3. Gleitkomma	12
4.3.1. Sonderfälle	14
4.3.2. Präzision	14
4.3.3. Addition	14
4.3.4. IEEE 754 - Single vs. Double	15
4.4. Text	15
4.4.1. ASCII	16
4.4.2. Unicode	16
5. Boolesche Logik	18
5.1. Terme	19
5.2. Normalformen	19
5.2.1. Disjunktive Normalform	19
5.2.2. KV-Diagramm	19
5.3. NAND (Not AND)	20

5.4. Von Logik zur Arithmetik	20
5.5. Definition $\mathbb{Z}_2$	21
5.5.1. Bitfolge Darstellungen	21
5.6. Fun games	22
6. Wahrscheinlichkeit	22
6.1. Ergebnismenge	23
6.2. Eigenschaften	23
6.3. Wahrscheinlichkeitsdefinition nach Laplace	23
6.4. Kombinatorik	24
6.4.1. Permutation mit Wiederholung	24
6.4.2. Permutation ohne Wiederholung	24
6.4.3. Variation mit Wiederholung	25
6.4.4. Variation ohne Wiederholung	25
6.4.5. Kombination mit Wiederholung	25
6.4.6. Kombination ohne Wiederholung	25
6.4.7. Übersicht Auswahl	26
6.4.8. Hypergeometrische Verteilung	26
6.5. Bitfehler	26
6.6. Gesamtwahrscheinlichkeit	27
6.7. Binomialverteilung	27
6.8. Bedingte Wahrscheinlichkeit	28
6.8.1. Zusammenhang mit Multiplikationsregel	29
6.8.2. Bayes-Theorem	29
6.9. Unabhängigkeit von Ereignissen	29
7. Informationstheorie	30
7.1. Informationsgehalt	30
7.2. Entscheidungsgehalt	30
7.3. Entropie	31
7.4. Redundanz	31
7.5. Codierung der Zeichen	32
7.5.1. Codewortlänge	32
7.5.2. Mittlere Codewortlänge	32
7.5.3. Redundanz des Codes	32
7.5.4. Präfixcodes	33
7.6. Shannon'sches Codierungstheorem	33
7.7. Diskrete Quellen	33
7.7.1. Quellen ohne Gedächtnis	33
7.7.2. Quellen mit Gedächtnis (Markov-Quellen)	33
8. Gruppentheorie	35
8.1. Gruppe	35
8.2. Körper (Field)	35
8.3. Ring	35
8.3.1. Division im Polynomring	36
8.4. Vektorräume	36
8.4.1. Generatormatrix	37
8.5. $GF(2^3)$	37
8.5.1. Körpererweiterung	37
8.5.2. Zyklische Gruppen	37

9. Quellencodierung	38
9.1. Präfixfreie codes	38
9.1.1. Kraft'sche Ungleichung	38
9.2. Datenkomprimierung	38
9.2.1. Huffman-Codierung	39
9.2.2. Run-Length-Encoding (RLE)	39
9.2.3. Lempel-Ziv-Codierung (LZ77)	40
9.2.4. Lempel-Ziv-Welch-Komprimierung (LZW)	41
9.2.5. Kompressionsrate	42
9.3. Verschlüsselung	42
9.3.1. Substitutionsverfahren	42
9.3.2. Transpositionsverfahren	43
9.3.3. Polyalphabetisches Verfahren	44
9.3.4. Probleme	44
9.3.5. Moderne symmetrische Verschlüsselung	44
9.3.6. Asymmetrische Verschlüsselung	45
10. Kanalmodell	47
10.1. Kanalkapazität	47
10.2. Kanalmatrix	47
10.2.1. Generalisierung	48
10.2.2. Nicht gestörter Kanal	48
10.2.3. Vollständig gestörter Kanal	48
10.2.4. Verlustfreie (rauschbehaftete) Matrix	48
10.3. Maximum-Likelihood-Verfahren (ML)	49
10.4. Maximum-A-Posteriori-Verfahren (MAP)	49
10.5. Entropie	49
10.5.1. Eingangswahrscheinlichkeit	50
10.5.2. Ausgangswahrscheinlichkeit	50
10.5.3. Gemeinsame Entropie / Verbundentropie	50
10.5.4. Entropie am Kanaleingang	50
10.5.5. Entropie am Kanalausgang	50
10.5.6. Äquivokation vs. Irrelevanz	51
10.5.7. Äquivokation	51
10.5.8. Irrelevanz	51
10.5.9. Transinformation	52
10.5.10. Maximale Symbolrate	52
10.5.11. Zusammenhänge	53
10.6. Fehlererkennung und Fehlerkorrektur	53
10.6.1. Blockcodes	53
10.6.2. Lineare Codes	54
10.6.3. Coderate	55
10.6.4. Coderaum	56
10.6.5. Hamming-Gewicht und Hamming-Distanz	56
10.6.6. Fehlererkennung	56
10.6.7. Fehlerkorrektur	57
10.6.8. Korrigierkugel / Hamming-Kugel	57
10.6.9. Mögliche / gültige Codewörter	58
10.6.10. Hamming-Schranke	58
10.6.11. Kontrollmatrix und Codebedingung	58

10.6.12. Konstruktion gültiger Codewörter	59
10.6.13. Fehlersyndrom	59
11. Zyklische Codes	60
11.0.1. Generatorpolynom	60
11.0.2. Codierung	60
12. Faltungscodes	63
12.1. Faltung	63
12.2. Impulsantwort	64
12.3. Generatorpolynom bestimmen	64
12.3.1. Generatorpolynome für optimale Faltungscodes	64
12.3.2. Zustandsdiagramm	65
12.3.3. Codieren	65
12.3.4. Decodieren	66
12.4. Eigenschaften	67
13. Qubit	67
14. CPU	68
Bibliografie	69

1. VORWORT

Credit where credit is due [\[1\]](#)

2. STELLENWERTSYSTEM

Begriff	Definition
Basis (Radix)	$E \in \mathbb{N}, R \geq 2$
Ziffernmenge	$T_R = \{0, 1, \dots, R-1\}$
Darstellung einer Zahl (Polynom)	$N_R = \sum_{i=0}^n d_i R^i$
Stellenwertigkeit an der Position i	$d_i \in Z_R, R^i$

Beispiele

Dezimalsystem – $R = 10$ – $Z_{10} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ – $110_{10} = \text{0d110}$	Oktalsystem – $R = 8$ – $Z_{10} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ – $110_8 = \text{0o110} = 72_{10}$
Dualsystem – $R = 2$ – $Z_{10} = \{0, 1\}$ – $0110_2 = \text{0b0110} = 6_{10}$	Hexadezimalsystem – $R = 16$ – $Z_{10} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F\}$ – $2D_{16} = \text{0x2D} = 45_{10}$

2.1. KONVERSION

Dezimal- zu Dualsystem:

- Rechts shift ist eine Division durch 2
- Es entsteht nur dann ein Rest, wenn die Bitstelle $2^0 = 1$ ist.

Beispiel: 25_{10}

Resultat: $0001\ 1001_2$

Zähler	Nenner	Resultat	Rest	
25	2	12	1	} ↑
12	2	6	0	
6	2	3	0	
3	2	1	1	
1	2	0	1	

Dual- zu Dezimalsystem bei Nachkommastellen:

- Links shift ist eine Multiplikation mit 2

Beispiel: 0.1875_{10}

Resultat: $0.001\ 1_2$

a	b	Resultat	Rest	
0.1875	2	0.375	0	} ↓
0.375	2	0.75	0	
0.75	2	1.5	1	
0.5	2	1	1	

2.2. NACHKOMMASTELLEN

Erweiterung der Darstellung einer Zahl: $N_R = d_n R^n + \dots + d_{10} R^0 + d_{-1} R^{-1} + \dots + d_{-m} R^{-m}$

Beispiel: $(101.01)_2 = 1 * 2^2 + 0 * 2^1 + 1 * 2^0 + 0 * 2^{-1} + 1 * 2^{-2} = 4 + 1 + 1/4 = 5.25_{10}$

2.3. SUBTRAKTION DURCH ADDITION

Beispiel: $753 + 247 = 1000$

Bei 1000 einen Überlauf (mod 1000): $753 + 247 \equiv 0 \Leftrightarrow 753 \equiv -247 \pmod{1000}$

Dann wäre $620 - 247 \equiv 620 + 753 = 1373 \equiv 373 \pmod{1000}$

3. DUALSYSTEM

3.1. ARITHMETIK

3.1.1. Komplementbildung (Zweierkomplement)

- 1) Rechnen in n Bit $\Rightarrow \pmod{2^n}$
 - Übertrag aus dem MSB wird verworfen (gerechnet wird in $\mathbb{Z}_{2^n}$)
- 2) $-b$ als Zweierkomplement
 - Additives Inverses von $b \pmod{2^n}$ ist: $-b \equiv 2^n - b \pmod{2^n}$
 - Praktische Berechnung:
 - Bits invertieren: $\sim b$
 - $+1$ addieren
 - $2K(b) = \sim b + 1$

3.1.2. Subtraktion

Subtraktion wird durch Addition des Komplements ersetzt

$$a - b \equiv a + 2K(b) \pmod{2^n}$$

Beispiel 1: $13_{10} - 5_{10}$

8 Bit, wobei $13_{10} = 0000\ 1101_2$, $5_{10} = 0000\ 0101_2$

Zweierkomplement von 5_{10} :

- invertieren: $1111\ 1010_2$
- $+1$: $1111\ 1011_2$

Addieren: $0000\ 1101_2 + 1111\ 1011_2 = 0001\ 0000\ 1000_2$

MSB-Übertrag weg: $0000\ 1000_2 = 8_{10}$

Also: $13_{10} - 5_{10} = 8_{10}$

3.1.3. Addition

TODO:

signed, unsigned

3.1.4. Multiplikation

TODO:

signed, unsigned

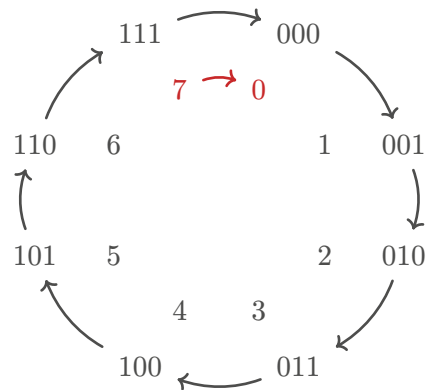
3.1.5. Division

TODO:

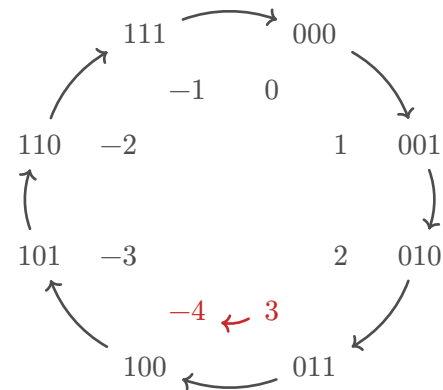
signed, unsigned

3.2. WERTEBEREICH

Graphische Veranschaulichung für Wortbreite von 3 Bit



unsigned: Überlauf von 7 auf 0



signed: Überlauf von 3 auf -4

3.3. BIT

Begriff	Definition
set bit (gesetztes Bit)	1
cleared bit (gelöschtes Bit)	0
LSB	Least Significant Bit (Bit 0)
MSB	Most Significant Bit (Bit $n - 1$) in einer n -stelligen Binärzahl
Nibble	Binärzahl mit 4 Bit
Oktett	Binärzahl mit 8 Bit
Byte	Oktett

3.4. PRÄFIXE

Binär	Näherung	Binärpräfix	Dezimal	Dezimalpräfix
2^{10}	$1.024 \cdot 10^3$	Ki - Kibi	10^3	K - Kilo
2^{20}	$1.049 \cdot 10^6$	Mi - Mebi	10^6	M - Mega
2^{30}	$1.074 \cdot 10^9$	Gi - Gibi	10^9	G - Giga
2^{40}	$1.100 \cdot 10^{12}$	Ti - Tebi	10^{12}	T - Tera
2^{50}	$1.126 \cdot 10^{15}$	Pi - Pebi	10^{15}	P - Peta
2^{60}	$1.153 \cdot 10^{18}$	Ei - Exbi	10^{18}	E - Exa

3.4.1. Multiplikation/Division

- 1) Umformen in Potenzschreibweise
- 2) Addition der Exponenten
- 3) Umformen in Präfixschreibweise

Beispiel: $128K \cdot 64M = 2^7 \cdot 2^{10} \cdot 2^6 \cdot 2^{20} = 2^{17+26} = 2^{43} = 2^3 \cdot 2^{40} = 8T$

4. CODIERUNGEN

Erst wenn man die Codierung kennt, kann man Daten richtig interpretieren.

Definition 1: Codierung

Σ und Π seien zwei endliche Mengen von Grundsymbolen. Unter einer **Codierung** verstehen wir eine injektive Abbildung der Form

$$c : \Sigma^+ \rightarrow \Pi^+$$

Σ ist das **Quellenalphabet** und Π das **Codealphabet** von c .

In diesem Modul befassen wir uns hauptsächlich mit binären Codierungen (Codierungen mit dem Codealphabet $\Pi = \{0, 1\}$).

4.1. VORZEICHEN

Jede Codierung optimiert eine andere Eigenschaft

- Betrag mit Vorzeichen: Intuition
- Einerkomplement: Einfache Negation
- Zweierkomplement: Arithmetische Effizienz
- Exzess: Vergleichbarkeit/Sortierung

<i>Binär</i>	<i>Betrag mit V.</i>	<i>EinerK.</i>	<i>ZweierK.</i>	$C_{ex,-8,4}$
0000	0	0	0	-8
0001	1	1	1	-7
0010	2	2	2	-6
0011	3	3	3	-5
0100	4	4	4	-4
0101	5	5	5	-3
0110	6	6	6	-2
0111	7	7	7	-1
1000	0	-7	-8	0
1001	-1	-6	-7	1
1010	-2	-5	-6	2
1011	-3	-4	-5	3
1100	-4	-3	-4	4
1101	-5	-2	-3	5
1110	-6	-1	-2	6
1111	-7	0	-1	7

4.1.1. Betrag mit Vorzeichen

Erstes Bit signalisiert, ob Zahl positiv (0) oder Negativ (1) ist.

Problem: Bekannte Rechenregeln funktionieren nicht.

$$\begin{aligned} -19_{10} + 1_{10} &= -18_{10} \\ 1001\ 0011_2 + 0000\ 0001_2 &= 1001\ 0100_2 = -20_{10} \end{aligned}$$

Beispiel 2: Codierung Betrag mit Vorzeichen

Gegeben	Dezimal $\rightarrow$ Binär	Ergebnis
$x = -3_{10}$	$3_{10} = x011_2$	$-3_{10} = 1011_2$

Beispiel 3: Decodierung Betrag mit Vorzeichen

Gegeben	Binär $\rightarrow$ Dezimal	Ergebnis
$x = 1001_2$	$x001_2 = 1_{10}$	$1001_2 = -1_{10}$

4.1.2. (b-1) Komplement / Einerkomplement

Von allen bits wird das Komplement gebildet.

Problem: $0000\ 0000_2 = 1111\ 1111_2 = 0_{10}$

Beispiel 4: Codierung (b-1) Komplement

Gegeben	Dezimal $\rightarrow$ Binär	Komplement	Ergebnis
$x = -5_{10}$	$5_{10} = 0101_2$	$0101_2 \Rightarrow 1010_2$	$-5_{10} = 1010_2$

Beispiel 5: Decodierung (b-1) Komplement

Gegeben	Komplement	Binär $\rightarrow$ Dezimal	Ergebnis
$x = 1011_2$	$1011_2 \Rightarrow 0100_2$	$0100_2 = 4_{10}$	$1011_2 = -4_{10}$

4.1.3. (b) Komplement / Zweierkomplement

Nach der Komplementbildung wird 1 addiert.

Beispiel 6: Codierung (b) Komplement

Gegeben	Dezimal $\rightarrow$ Binär	Komplement	+1	Ergebnis
$x = -5_{10}$	$5_{10} = 0101_2$	$0101_2 \Rightarrow 1010_2$	$0101_2 \Rightarrow 1011_2$	$-5_{10} = 1011_2$

Beispiel 7: Decodierung (b) Komplement

Gegeben	-1	Komplement	Binär $\rightarrow$ Dezimal	Ergebnis
---------	----	------------	-----------------------------	----------

$$x = 1111_2 \quad 1111_2 \Rightarrow 1110_2 \quad 1110_2 \Rightarrow 0001_2 \quad 0001_2 = 1_{10} \quad 1111_2 = -1_{10}$$

4.1.4. Exzess-Codierung (Bias-Code)

Darstellung vorzeichenbehafteter Zahlen durch **Verschiebung des Wertebereichs**.

Statt negativer Zahlen wird ein **Offset (Bias)** addiert

Definition 2: $C_{ex,-B,n}(x)$

C_{ex} = Exzess-Codierung

$-B$ = Bias (negativer Überhang zur 0)

n = Länge der binären Schreibweise

x = zu codierende Zahl

Gespeichert wird: $c = x + B$

Decodierung: $x = c - B$

Gegeben	Codierung	Decodierung
Basis $b = 2$	$C_{ex,-B,n}(x) = x + B$	$x = c - B$
Wortbreite n	mit $x \in [-B, 2^n - 1 - B]$	
Bias B		
typischerweise: $B = 2^{n-1} - 1$		

Beispiel 8: Codierung Bias-Code

Gegeben

Wortbreite: $n = 8$ Bit

Bias: $B = 2^7 - 1 = 127$

Zu codierende Zahl: $x = -5$

Bias addieren

$$c = x + B = -5 + 127 = 122$$

Dezimal $\rightarrow$ Binär

$$122_{10} = 0111\ 1010_2$$

Ergebnis

$$C_{ex,-127,8}(-5) = 0111\ 1010_2$$

Beispiel 9: Decodierung Bias-Code

Gegeben

Wortbreite: $n = 8$ Bit

Bias: $B = 2^7 - 1 = 127$

Bitmuster: $C_{ex,-127,8} = 0111\ 1010_2$

Binär $\rightarrow$ Dezimal

$$0111\ 1010_2 = 122_{10}$$

Bias subtrahieren

$$x = c - B = 122 - 127 = -5$$

Ergebnis

$$0111\ 1010_2 \Rightarrow -5_{10}$$

4.2. GLEITKOMMAZAHLEN

4.2.1. Fixkommazahl

Skalierte Ganzzahl

<i>Pro</i>	<i>Contra</i>
Einfache Implementierung	Fester Wertebereich
Deterministische Genauigkeit	Feste Auflösung
Keine Exponentendarstellung	Überlauf bei grossen Zahlen
Schnelle Berechnung	Ungeeignet für stark unterschiedliche Grössenordnungen

Definition 3: $C_{FK,k,n}(x) = x \cdot 2^k$

C_{FK} = Fixkomma-Codierung

k = Anzahl Nachkommabits

n = Länge der binären Schreibweise - daraus ergibt sich die Anzahl der Vor-Kommastellen: $n - k$

x = zu codierende Zahl

I = Ganzzahl

Beispiel 10: Codierung Fixkommazahl

Gegeben

Wortbreite: $n = 8$ Bit

Nachkommabits: $k = 4$

Zu codierende Zahl: $x = 3.25$

Skalieren

$$I = x \cdot 2^k = 3.25 \cdot 16 = 52$$

Dezimal $\rightarrow$ Binär

$$52_{10} = 0011\ 0100_2$$

Ergebnis

$$C_{FK,4,8}(3.25) = 0011\ 0100_2$$

Beispiel 11: Decodierung Fixkommazahl

Gegeben

Wortbreite: $n = 8$ Bit

Nachkommabits: $k = 4$

Bitmuster: $C_{FK,4,8}(3.25)$

Binär $\rightarrow$ Dezimal

$$0011\ 0100_2 = 52_{10} = I$$

Skalieren

$$x = I / 2^k = 52 / 16 = 3.25$$

Ergebnis

$$0011\ 0100_2 \Rightarrow 3.25_{10}$$

4.2.2. Allgemeiner Wertebereich

Wertebereich bei n Bit und k Nachkommabits

	Ganzzahlbereich	Reeller Bereich
unsigned	$I \in [0, 2^n - 1]$	$x \in \left[0, \frac{2^n - 1}{2^k}\right]$
signed	$I \in [-2^{n-1}, 2^{n-1} - 1]$	$x \in \left[-\frac{2^{n-1}}{2^k}, \frac{2^{n-1} - 1}{2^k}\right]$

Beispiel 12:**Gegeben**Wortbreite: $n = 8$ BitNachkommabits: $k = 3$

Darstellung im Zweierkomplement (= inkl. Vorzeichen)

Ganzzahlbereich

$$I \in [-2^{8-1}, 2^{8-1} - 1] = [-128, 127]$$

Reeller Bereich

$$x = \frac{I}{2^k} = \frac{I}{8}$$

$$x_{\min} = \frac{-128}{8} = -16$$

$$x_{\max} = \frac{127}{8} = 15.875$$

Ergebnis

$$x \in [-16, 15.875]$$

4.2.3. AuflösungKleinst darstellbarer Schritt: $\Delta x = 2^{-k}$ Absoluter Fehler: $E_{\text{abs}} = |x_{\text{korrekt}} - x_{\text{gerundet}}|$ Relativer Fehler: $E_{\text{rel}} = \frac{|x_{\text{korrekt}} - x_{\text{gerundet}}|}{x_{\text{korrekt}}}$ **4.2.4. Arithmetik**

Addition, Subtraktion und Zweierkomplement sind wie bei Ganzzahlen

- Addiert man zwei Fixkommazahlen $z_0 + z_1$ mit $k_0 > k_1$, so muss z_1 um $k_0 - k_1$ Bits nach rechts geschoben werden.

Multiplikation und Division verschieben das Komma

- Multipliziert man zwei Fixkommazahlen $z_0 \cdot z_1 = z_2$, dann ist $k_2 = k_0 + k_1$

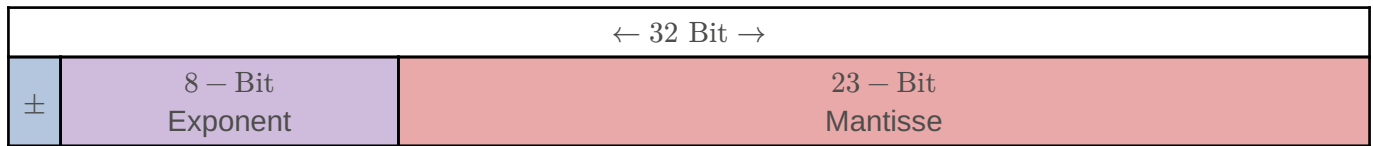
 k muss für jede Zahl berücksichtigt werden

- Wird von den meisten Programmiersprachen kaum unterstützt
- Meist von Hand in Kommentaren
- Limitiert die Zahlen auf Bereiche, die zur Compilezeit bekannt sind
- unflexibel und fehleranfällig, aber performant

4.3. GLEITKOMMA**Definition 4:** $\pm m \cdot 2^e$

m = Mantisse (Signifikand)

e = Exponent



$$\pm(1 + \text{Mantisse}) \cdot 2^{\text{Exponent} - 127}$$

Beispiel 13: Codierung Gleitkommazahl

Gegeben

Zu codierende Zahl: $x = -42.625$

Vorzeichenbit bestimmen

x ist negativ, somit eine 1

Mantisse Dezimal $\rightarrow$ Binär

$$\underbrace{101010}_{42} . \underbrace{101}_{0.625}$$

Komma verschieben

$$101010.101_2 \cdot 2^0 = 1.01010101_2 \cdot 2^5$$

Runden

Bei Überfluss: falls vorherige Bit eine 1 ist, aufrunden, ansonsten kürzen (in diesem Beispiel nicht nötig).

Bias addieren

$$5 + 127 = 132$$

Exponent Dezimal $\rightarrow$ Binär

$$132_{10} \Rightarrow 1000\ 0100_2$$

Zusammensetzen

$$1 \mid 1000\ 0100 \mid (1)010\ 1010\ 1000\ 0000\ 0000\ 0000 \Rightarrow 1100\ 0010\ 0010\ 1010\ 1000\ 0000\ 0000\ 0000_2$$

Beispiel 14: Decodierung Gleitkommazahl

Gegeben

Bitmuster: $0100\ 0001\ 0011\ 0110\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000_2$

Komponenten extrahieren

$$0 \mid 1000\ 0010 \mid (1)011\ 0110\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000$$

Erstes Bit

0 = Zahl ist positiv

Exponent Binär → Dezimal

$$1000\ 0010_2 \Rightarrow 130_{10}$$

Bias subtrahieren

$$130 - 127 = 3$$

Mantisse Binär → Dezimal

$$011\ 0110\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000_2 \Rightarrow 0.40625_{10}$$

Zusammensetzen

$$+1 \cdot (1 + 0.40625) \cdot 2^3 = 11.25$$

4.3.1. Sonderfälle

<i>Fall</i>	<i>Vorzeichenbit</i>	<i>Exponent</i>	<i>Mantisse</i>	<i>Beispielwert</i>
Positive Null	0	0000 0000	000 0000 0000 0000 0000 0000	+0
Negative Null	1	0000 0000	000 0000 0000 0000 0000 0000	-0
Positive Unendlichkeit	0	1111 1111	000 0000 0000 0000 0000 0000	$+\infty$
Negative Unendlichkeit	1	1111 1111	000 0000 0000 0000 0000 0000	$-\infty$
NaN	0 oder 1	1111 1111	mindestens ein Bit 1	Nicht darstellbare Werte
Subnormale Zahlen	0 oder 1	0000 0000	mindestens ein Bit 1	$\approx 1.4 \cdot 10^{-45}$ (positiv)
Normalisierte Zahlen	0 oder 1	alles ausser 0000 0000 und 1111 1111	beliebig	Alle regulären Werte

4.3.2. Präzision

Viele Zahlen können nicht präzise dargestellt werden

- $0.1_{10} = 0.0001100110011\dots$
 - Abbruch nach 23 Bits
 - Beispiel: $0.1 + 0.2 \neq 0.3$
- Präzision für «Single Precision»: $\varepsilon \approx 2^{-23} \approx 10^{-7}$
 - ε ist die kleinste relative Differenz nahe 1

4.3.3. Addition

- 1) Hidden Bit ergänzen
- 2) Exponenten vergleichen
 - Wenn unterschiedlich: Bei kleinerer Zahl Mantisse nach rechts schieben
- 3) Vorzeichen berücksichtigen
 - Gleiche Vorzeichen: Addieren
 - Unterschiedliche Vorzeichen: Subtrahieren
- 4) Addition/Subtraktion der Signifikanden
- 5) Falls Carry = 1: Normalisieren
 - Erhöhe Exponent um 1

- Schiebe Signifikand um 1 nach rechts

6) Hidden Bit entfernen

Beispiel 15: Gleitkomma addition: $x = 1.5, y = 0.75$

1) Hidden Bit ergänzen

$$x' = 0 \mid 0111 \ 1111 \mid (1)100 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000$$

$$y' = 0 \mid 0111 \ 1110 \mid (1)100 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000$$

1) Exponent verschieben bei y'

$$x'' = 0 \mid 0111 \ 1111 \mid (1)100 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000$$

$$y'' = 0 \mid 0111 \ 1111 \mid (0)110 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000$$

1) Vorzeichen: beide positiv $\rightarrow$ Addition

2) Addition $z'' = x'' + y''$

$$z'' = 0 \mid 0111 \ 1111 \mid (10)010 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000$$

1) Carry = 1: Normalisieren

$$z' = 0 \mid 1000 \ 0000 \mid (1)001 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000$$

1) Hidden Bit entfernen

$$z = 0 \mid 1000 \ 0000 \mid 001 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000$$

4.3.4. IEEE 754 - Single vs. Double

Format	Bits	Vorzeichen	Exponent	Mantisse	Bias
Single	32	1	8	23	-127
Double	64	1	11	52	-1023

- Grösserer Exponent $\rightarrow$ grösserer Wertebereich
- Grössere Mantisse $\rightarrow$ höhere Präzision
 - Single Precision: $\varepsilon \approx 2^{-23} \approx 10^{-7}$
 - Double Precision: $\varepsilon \approx 2^{-52} \approx 10^{-16}$

• Interpretation

- Single ≈ 7 signifikante Dezimalstellen
- Double $\approx 15^{-16}$ signifikante Dezimalstellen

4.4. TEXT

- Text besteht aus einer endlichen Folge von Zeichen: Buchstaben, Zahlen, Satzzeichen usw.
- Alle Zeichen stammen aus einer endlichen Menge Z , dem Zeichensatz (character set)
 - Jedem Zeichen kann eindeutig eine natürliche Zahl zugeordnet werden
- Ein Encoding (character encoding, Zeichenkodierung) ist eine bijektive Funktion E , die jedem Zeichen z eine natürliche Zahl zuordnet
 - $E : Z \rightarrow \{0, 1, \dots, |Z| - 1\}$
 - Text mit n Zeichen $z_0, \dots, z_{n-1}$ kann als endliche Folge von kodierten Zeichen beschrieben werden

4.4.1. ASCII

American Standard Code for Information Interchange

- Grösse des Zeichensatzes: $2^7 = 128 \rightarrow 7$ Bit (nicht 8 Bit!)
- 8-Bit-ASCII sind Extended ASCII-Varianten und nicht standardisiert, sondern Codepages – bspw.:
 - ISO-8859-1 (Latin-1)
 - für westeuropäische Sprachen mit zusätzlichen Buchstaben wie ä, ö, ü, é usw.
 - Windows-1252
 - Microsoft-Codepage – weitgehend wie ISO-8859-1 mit typografischen Zeichen wie €, “ usw.
 - Codepage 437
 - IBM-PC-Zeichensatz mit grafischen Symbolen, Linienzeichen und Sonderzeichen
- Enthält druckbare (darstellbare) Zeichen und (nicht darstellbare) Steuerzeichen (0x00=NUL, 0x07=BEL, ...)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	NUL 00	SOH 01	STX 02	ETX 03	EOT 04	ENQ 05	ACK 06	BEL 07	BS 08	TAB 09	LF 0A	VT 0B	FF 0C	CR 0D	SO 0E	SI 0F
1	DLE 10	DC1 11	DC2 12	DC3 13	DC4 14	NAK 15	SYN 16	ETB 17	CAN 18	EM 19	SB 1A	ESC 1B	FS 1C	GS 1D	RS 1E	US 1F
2	SP 20	! 21	“ 22	# 23	\$ 24	% 25	& 26	‘ 27	(28	) 29	* 2A	+ 2B	, 2C	- 2D	. 2E	/ 2F
3	0 30	1 31	2 32	3 33	4 34	5 35	6 36	7 37	8 38	9 39	: 3A	; 3B	< 3C	= 3D	> 3E	? 3F
4	@ 40	A 41	B 42	C 43	D 44	E 45	F 46	G 47	H 48	I 49	J 4A	K 4B	L 4C	M 4D	N 4E	O 4F
5	P 50	Q 51	R 52	S 53	T 54	U 55	V 56	W 57	X 58	Y 59	Z 5A	[5B	\ 5C	] 5D	^ 5E	_ 5F
6	` 60	a 61	b 62	c 63	d 64	e 65	f 66	g 67	h 68	i 69	j 6A	k 6B	l 6C	m 6D	n 6E	o 6F
7	p 70	q 71	r 72	s 73	t 74	u 75	v 76	w 77	x 78	y 79	z 7A	{ 7B	 7C	} 7D	~ 7E	DEL 7F

4.4.2. Unicode

Globale Zeichennummerierung

- ASCII-kompatibel
- 1 bis 4 Byte pro Zeichen
- Häufige (westliche) Zeichen kurz
- Seltene (westliche) Zeichen länger
- Das erste Byte verrät, wie viele Bytes folgen
- Unicode = Codepoint
- UTF-8 = Bytecodierung

4.4.2.1. Struktur

<i>Codepoint-Bereich</i>	<i>Bytes</i>	<i>Bitmuster</i>
U+0000 - U+007F	1	0xxxxxxx

U+0080 - U+07FF	2	110xxxxx 10xxxxxx
U+0800 - U+FFFF	3	1110xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx
U+10000 - U+10FFFF	4	11110xxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx

- Erstes Byte zeigt Länge
- Folgebytes beginnen mit 10
- ASCII-Zeichen (0-127) bleiben unverändert

4.4.2.2. Codierung

Gegeben: Unicode-Codepoint U

- 1) Bestimme den Wertebereich → Anzahl Bytes.
- 2) Schreibe U in Binärdarstellung.
- 3) Fülle die Bits in die x-Positionen des passenden Musters ein.
- 4) Wandle in Hex um.

Beispiel 16:

Gegeben

Zeichen: ä

Unicode

$$U = E4_{16} = 228_{10} = 1110\ 0100_2$$

Benötigt 8 Bit → 2 Bytes

Muster einfügen

$$110xxxxx\ 10xxxxxx \Rightarrow$$

$$11000011\ 10100100 \Rightarrow 1100\ 0011\ 1010\ 0100_2 = C3\ A4_{16}$$

$$\text{UTF-8}(\text{ä}) = C3\ A4_{16}$$

4.4.2.3. Decodierung

Gegeben: Bytefolge

- 1) Lies das erste Byte.
- 2) Bestimme anhand der führenden Bits die Länge.
- 3) Entferne die Strukturpräfixe (110, 10, etc.).
- 4) Füge die restlichen Bits zusammen.
- 5) Interpretiere als Codepoint.

Beispiel 17:

Gegeben

$$1110\ 0010\ 1000\ 0010\ 1010\ 1100_2$$

Muster entfernen

$$11100010\ 10000010\ 10101100$$

$$1110xxxx\ 10xxxxxx\ 10xxxxxx \Rightarrow$$

$$0010\ 000010\ 101100 \Rightarrow 0010\ 0000\ 1010\ 1100_2 = 20\ AC_{16} = €$$

4.4.2.4. Encodings

UTF-16

- Meist 2 Bytes pro Zeichen
- Zeichen ausserhalb der BMP (Basic Multilingual Plane) benötigen in UTF-16 sogenannte Surrogate Pairs (4 Bytes)
- Nicht ASCII-kompatibel

Vorteil:

- Häufig effizient für asiatische Sprachen

Nachteil:

- Komplexere Handhabung

UTF-32

- Immer 4 Bytes pro Zeichen
- Direkter Zugriff auf Codepoints
- Sehr speicherintensiv

Encoding	Länge	Vorteil	Nachteil
UTF-8	1-4 Byte	ASCII-Kompatibel, effizient	Variable Länge
UTF-16	2-4 Byte	Teils effizient	Surrogate-Komplexität
UTF-32	4 Byte	Sehr einfach	Hoher Speicherbedarf

4.4.2.5. Basic Multilingual Plane (BMP)

Unicode ist als Zahlenraum definiert: $0 \leq U \leq 10\text{ FF FF}_{16}$

Das sind $1'114'111_{10}$ mögliche Codepoints. Dieser Raum ist in Planes (Ebenen) aufgeteilt.

Die BMP umfasst $U + 0000$ bis $U + \text{FFFF}$, also: $0 \leq U \leq 65535$. Das sind genau 16 Bit.

In der BMP liegen:

- ASCII
- Lateinische Schriftzeichen
- Griechisch
- Kyrillisch
- Hebräisch
- Arabisch
- Viele asiatische Zeichen
- Mathematische Symbole
- Satzzeichen

5. BOOLSCHES LOGIK

- Eine Aussage ist entweder wahr (1) oder falsch (0)
- Aussagen können logisch verknüpft werden

Kommutativität

- $x \wedge y = y \wedge x$
- $x \vee y = y \vee x$

Distributivität

- $x \wedge (y \vee z)$
 $= (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$

($x \wedge y$ schreibt man auch als xy oder $x \cdot y$ oder $x \cap y$,
 $x \vee y$ als $x + y$ oder $x \cup y$)

x	y	$x \wedge y$	$x \vee y$	$x \oplus y$	$\neg x$
-----	-----	--------------	------------	--------------	----------

Assoziativität

Absorption

- $-(x \wedge y) \wedge z = x \wedge (y \wedge z)$ $-x \vee (x \wedge y) = x$
 $-(x \vee y) \vee z = x \vee (y \vee z)$ $-x \wedge (x \vee y) = x$

0	0	0	0	0	1
0	1	0	1	1	1
1	0	0	1	1	0
1	1	1	1	0	0

Dualitätsprinzip: Ersetze in einer wahren Gleichung $\wedge \leftrightarrow \vee$ und $0 \leftrightarrow 1$, Ergebnis bleibt wahr.

TODO:

[De-Morgan-Gesetze](#)

5.1. TERME

Begriff	Definition
Literal	Variable oder Negation einer Variablen: x_3 (positiver Literal), $\neg x_3$ oder $\overline{x_3}$ (negatives Literal)
Konjunktionsterm	Konjunktion von Literalen: $\overline{x_1}x_3x_4 = \overline{x_1} \wedge x_3 \wedge x_4$
Disjunktionsterm	Disjunktion von Literalen: $\overline{x_1} \vee x_3 \vee x_4$
Minterm	Konjunktionsterm, der alle Parameter der Funktion enthält: $x_0\overline{x_1}\overline{x_2}x_3x_4$
Maxterm	Disjunktionsterm, der alle Parameter der Funktion enthält: $x_0 \vee \overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee x_3 \vee x_4$

5.2. NORMALFORMEN

Standardisierte Schreibweise. Vorteile:

- aus Wahrheitstabelle konstruierbar
- Vereinfachung systematisch möglich
- Umsetzung als Schaltung (AND-OR-Structure) direkt ableitbar

5.2.1. Disjunktive Normalform

in Term ist in DNF, wenn er eine ODER-Verknüpfung von UND-Verknüpfungen ist, z.B.:

$$f(x, y, z) = (\neg x \wedge y) \vee (x \wedge z) = \neg x \wedge y \vee x \wedge z$$

Da $\wedge$ eine höhere Bindungsstärke als $\vee$ hat, sind die Klammern nicht zwingend notwendig. Die kanonische DNF (KDNF) ist die Disjunktion der Minterme.

5.2.2. KV-Diagramm

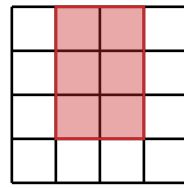
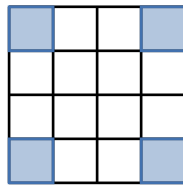
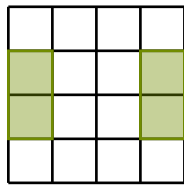
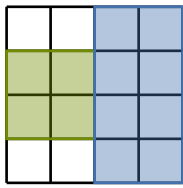
Je grösser die Blöcke, desto einfacher wird das Ergebnis. Dabei müssen aber bestimmte Regeln eingehalten werden:

- Die Blöcke müssen immer rechteckig sein und
- die Grösse einer Zweierpotenz haben, also 2, 4, 8, 16, 32, ...
- Die Blöcke können auch über den Rand hinaus gehen und mit der gegenüberliegenden Seite verbunden werden,
- Blöcke können sich teilweise überlappen. Das kann sinnvoll sein, wenn dadurch grössere Blöcke entstehen.
- Werte, die sowohl einfach als auch negiert vorkommen, werden gestrichen
- Ein Block wird nur berücksichtigt, wenn seine Einsen nicht vollständig in anderen Blöcken enthalten sind. Andernfalls entsteht ein nichtessentieller Term, der redundant ist, da andere Terme bereits die gleichen Variablenbelegungen abdecken und nicht weiter vereinfacht werden können.

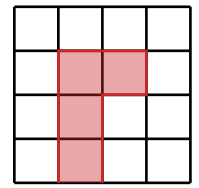
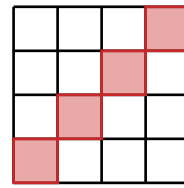
TODO:

DMI

OK



NOK

**5.3. NAND (NOT AND)**

Universalbaustein

$$x \quad \downarrow \quad y = \overline{x \wedge y} = \overline{xy}$$

Sheffer stroke

- praktisch (in CMOS schnell sowie einfach aufzubauen)
- funktional vollständig: jede Boolesche Funktion lässt sich nur mit NAND realisieren.

x	y	$x \wedge y$	$x \mid y$
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

OP	impl
NOT	$\overline{x} = \overline{x \wedge x} = x \mid x$
AND	$x \wedge y = \overline{\overline{x \wedge y}} = \overline{(x \mid y) \mid (x \mid y)}$
OR	$x \vee y = \overline{\overline{x \vee y}} = \overline{\overline{x} \wedge \overline{y}} = \overline{(\overline{x} \mid \overline{x}) \wedge (\overline{y} \mid \overline{y})} = (x \mid x) \mid (y \mid y)$

5.4. VON LOGIK ZUR ARITHMETIK

Boolesche Logik realisiert binäre Addition

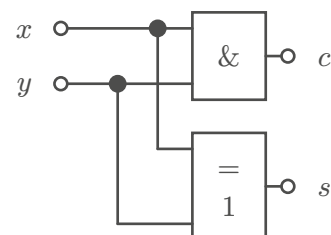
XOR bildet die Addition zweier Bits ab (im Zahlenraum mit nur 0 und 1, also mod 2), AND bildet den Übertrag ab

- $s = x \oplus y \rightarrow$ Addition mod 2
- $c = x \wedge y \rightarrow$ Übertrag

x	y	$x + y$	$x \wedge y$	$x \oplus y$
0	0	00	0	0
0	1	01	0	1
1	0	01	0	1
1	1	10	1	0

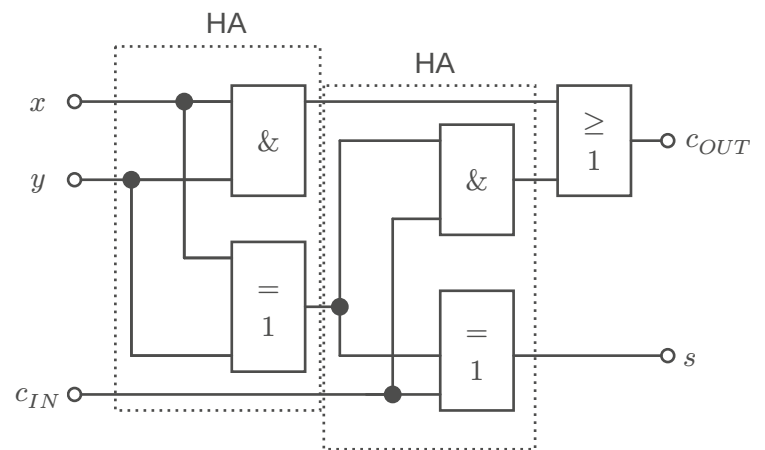
Halbaddierer (half adder)

- Kann 2 einstellige Binärzahlen addieren
- Hat 2 Eingänge (x, y) und 2 Ausgänge (s, c)

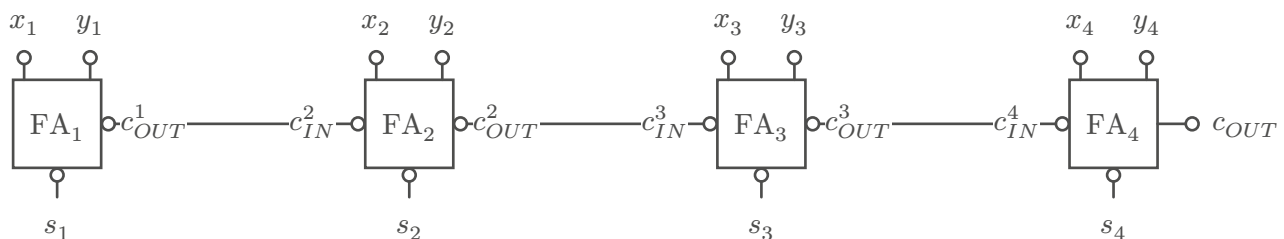


Volladdierer (full adder)

- Hat 3 Eingänge (x, y, c_{IN})

**4-Bit Ripple carry adder**

- Jedes Bit muss auf das Carry-Bit des letzten Volladrierers warten

**Carry Look-Ahead adder**

- Reduziert propagations-delay durch komplexere hardware

5.5. DEFINITION $\mathbb{Z}_2$

$$\mathbb{Z}_2 = (\{0, 1\}, +, \cdot)$$

- Abgeschlossen: Jede Operation erzeugt wieder ein Element in $\mathbb{Z}_2$
- Es existiert das neutrale Element (0 für die Addition, 1 für die Multiplikation)
- Jedes Element ist sein eigenes additives Inverses.
- Addition und Multiplikation sind kommutativ und assoziativ.
- Es gilt das Distributivgesetz.

5.5.1. Bitfolge Darstellungen

Darstellung	Beispiel
Zahl	$0101_2 = 5_{10}$
Vektor	$(1, 0, 1)^T$
Polynom	$u^2 + 1$

5.5.1.1. Vektor

Beispiel 18: Bitfolge als Vektor in $\mathbb{Z}_2^n$

$$v, w \in \mathbb{Z}_2^4, v = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, w = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$v + w = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \pmod{2}$$

5.5.1.2. Polynom

Polynome erlauben

- Verschiebungen elegant zu beschreiben
- Redundanz strukturiert zu erzeugen
- Generatorpolynome (zyklische Codes)
- CRC-Rechnung als Polynomdivision

Beispiel 19: Bitfolge als Polynom in $\mathbb{Z}_2$

$$\begin{aligned} &[1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1] \\ &= 1u^5 + 0u^4 + 0u^3 + 1u^2 + 0u^1 + 1u^0 \\ &= u^5 + u^2 + 1 \end{aligned}$$

u ist keine Zahl, u^k beschreibt «Bitposition k »

Polynomaddition in $\mathbb{Z}_2$

$$\begin{aligned} &(u^3 + u + 1) + (u^3 + u^2) \\ &= \cancel{2u^3} + u^2 + u + 1 \\ &= u^2 + u + 1 \end{aligned}$$

Polynommultiplikation in $\mathbb{Z}_2$

$$\begin{aligned} &(u^2 + u + 1)(u + 1) \\ &= u^3 + \cancel{2u^2} + \cancel{2u} + 1 \\ &= u^3 + 1 \end{aligned}$$

5.6. FUN GAMES

[NAND Game](#)

[nand2tetris](#)

6. WAHRSCHEINLICHKEIT

In realen Systemen trifft Unsicherheit auf. Diese lässt sich nicht exakt vorhersagen, sondern nur statistisch beschreiben. Dafür verwenden wir **Wahrscheinlichkeit**.

Begriff	Definition
Disjunkte Ereignisse	Ereignisse, die sich gegenseitig ausschliessen. Beispiel: z ist gerade oder ungerade
Zufallsvorgang	Ein Vorgang mit mehreren möglichen Ergebnissen, dessen Ausgang nicht sicher vorhergesagt werden kann

<i>Begriff</i>	<i>Definition</i>
Zufallsexperiment	Zufallsvorgang, der geplant ist und kontrolliert abläuft

6.1. ERGEBNISMENGE

<i>Begriff</i>	<i>Definition</i>
Ergebnismenge	Die Ergebnismenge eines Zufallsvorgangs umfasst alle möglichen Ausgänge des Experiments. Sie wird mit dem Symbol Ω (Omega) bezeichnet. Die Anzahl aller möglichen Ergebnisse der Ergebnismenge wird mit $ \Omega $ bezeichnet.
Ergebnis	Ein einzelner möglicher Ausgang $\omega \in \Omega$ heisst Ergebnis
Ereignis	Ein Ereignis ist eine Teilmenge der Ergebnismenge $A \subset \Omega$

Beispiel 20:

Würfel: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

Werfen einer Münze so lange, bis Kopf erscheint: $\Omega = \{K, ZK, ZZK, ZZZK, \dots\}$

6.2. EIGENSCHAFTEN

Für jedes Ereignis A gilt $0 \leq P(A) \leq 1$.

<i>Begriff</i>	<i>Eigenschaft</i>
Sicheres Ereignis	Die Wahrscheinlichkeit der gesamten Ergebnismenge ist $P(\Omega) = 1$
Unmögliches Ereignis	Die Wahrscheinlichkeit der leeren Menge ist $P(\emptyset) = 0$
Additionsregel	Für zwei Ereignisse A und B : $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ Für disjunkte Ereignisse: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
Gegenereignis	Wird notiert als $\bar{A}$ und hat die Eigenschaft $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.

Wahrscheinlichkeit, dass A_1 oder A_2 auftritt: $P(A_1 \vee A_2) = P(A_1) + P(A_2)$

Wahrscheinlichkeit, dass zuerst A_1 und dann A_2 auftritt: $P(A_1 \wedge A_2) = P(A_1) \cdot P(A_2)$

6.3. WAHRSCHEINLICHKEITSDEFINITION NACH LAPLACE

Wenn ein Experiment eine Anzahl verschiedener und gleich möglicher Ausgänge hervorbringen kann und einige davon als günstig anzusehen sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit eines günstigen Ausganges gleich dem Verhältnis der Anzahl der günstigen zur Anzahl der möglichen Ausgänge.

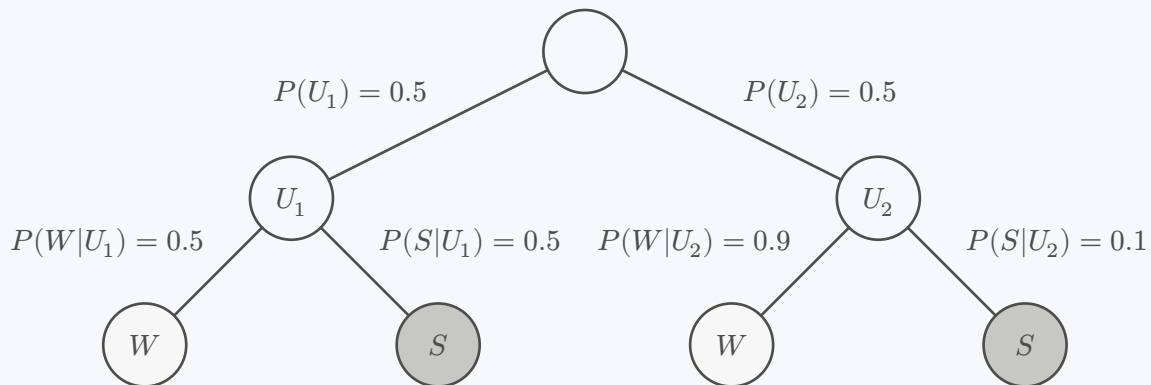
$$P(E) = \frac{\text{Anzahl günstiger Ergebnisse}}{\text{Anzahl aller möglichen Ergebnisse}} = \frac{|E|}{|\Omega|}$$

Dabei gilt:

- Ω : Ergebnismenge (alle möglichen Ergebnisse)
- $E \subseteq \Omega$: betrachtetes Ereignis
- $|E|$: Anzahl günstiger Ergebnisse
- $|\Omega|$: Anzahl aller möglichen Ergebnisse

Beispiel 21: Urnen

Es gibt zwei Urnen, U_1 und U_2 . Urne U_1 enthält 5 schwarze und 5 weisse Kugeln und Urne U_2 enthält 9 schwarze und 1 weisse Kugel. Die Wahrscheinlichkeit eine Kugel aus U_1 oder U_2 zu ziehen, ist gleich gross (50/50). Wie gross ist nun die Wahrscheinlichkeit eine weisse Kugel zu ziehen?



$$\begin{aligned}
 P(W|U_1) \wedge P(U_1) \vee P(W|U_2) \wedge P(U_2) &= P(W|U_1) \cdot P(U_1) + P(W|U_2) \cdot P(U_2) \\
 &= 0.5 \cdot 0.5 + 0.5 \cdot 0.1 \\
 &= 0.25 + 0.05 \\
 &= 0.3
 \end{aligned}$$

Die Wahrscheinlichkeit beträgt also 30%, eine weisse Kugel zu ziehen unter der Annahme, dass jede Urne mit gleicher Wahrscheinlichkeit gewählt wird.

6.4. KOMBINATORIK

Laplace-Wahrscheinlichkeit erfordert Berechnung von Anzahlen. **Kombinatorik** ist die Mathematische Technik hierfür.

	Wiederholung	Keine Wiederholung
Anordnung	<u>Permutation mit Wiederholung</u>	<u>Permutation ohne Wiederholung</u>
Geordnete Auswahl	<u>Variation mit Wiederholung</u>	<u>Variation ohne Wiederholung</u>
Ungeordnete Auswahl	<u>Kombination mit Wiederholung</u>	<u>Kombination ohne Wiederholung</u>

6.4.1. Permutation mit Wiederholung

Anordnung von n Objekten, die **nicht** alle voneinander unterscheidbar sind (s Subsets k mit gleichen Objekten).

$$\frac{n!}{k_1!k_2!\dots k_s!}$$

Beispiel 22: Anordnung drei roter und zwei blauer Kugeln

$$s = 2, n = 5, k_1 = 3, k_2 = 2, \text{Anzahl} = \frac{(5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1)}{(3 \cdot 2 \cdot 1)(2 \cdot 1)} = 10$$

6.4.2. Permutation ohne Wiederholung

Anordnung von n Objekten, die alle unterscheidbar sind.

$$n!$$

Beispiel 23: Anordnung fünf verschiedenfarbiger Kugeln

$$\text{Anzahl} = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 5!$$

6.4.3. Variation mit Wiederholung

- Reihenfolge spielt eine Rolle
- Elemente dürfen mehrfach vorkommen

$$n^k$$

Beispiel 24: PIN-Code mit 4 Ziffern

0000

1234

9876

Jede Position hat 10 Möglichkeiten

$$\text{Anzahl} = 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10^4$$

6.4.4. Variation ohne Wiederholung

- Reihenfolge spielt eine Rolle
- Elemente dürfen **nicht** mehrfach vorkommen

$$\frac{n!}{(n-k)!} = \prod_n^{n-k+1} n$$

Beispiel 25: 1., 2. und 3. Platz aus 10 Teilnehmern

$$\text{Anzahl} = 10 \cdot 9 \cdot 8$$

6.4.5. Kombination mit Wiederholung

- Reihenfolge spielt **keine** Rolle
- Elemente dürfen mehrfach vorkommen

$$\binom{n+k-1}{k} = \frac{(n+k-1)!}{(n-1)! \cdot k!}$$

Beispiel 26: Es sollen drei von fünf verschiedenfarbigen Kugeln gezogen und wieder zurückgelegt werden.

$$\text{Anzahl} = \binom{5+3-1}{3} = \binom{7}{3} = 35$$

6.4.6. Kombination ohne Wiederholung

- Reihenfolge spielt **keine** Rolle
- Elemente dürfen **nicht** mehrfach vorkommen

$$\binom{n}{k} = \frac{\frac{n!}{(n-k)!}}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{\prod_n^{n-k+1} n}{k!}$$

Beispiel 27: Lotto 6 aus 42

$$\text{Anzahl} = \binom{42}{6}$$

6.4.7. Übersicht Auswahl

		Anzahl A der Möglichkeiten	
n Optionen k Auswählen		Beachtung der Reihenfolge	
		✓	✗
Wiederholung erlaubt	✓	$A = n^k$	$A = \binom{n+k-1}{k}$
	✗	$A = n(n-1)\dots(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$	$A = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{k}$

6.4.8. Hypergeometrische Verteilung

Die hypergeometrische Verteilung ist ein Modell, das verwendet wird, um die Wahrscheinlichkeit $P(k)$ von k Erfolgen (gewünschten Ergebnissen) aus den K gesamt möglichen Erfolgen aus N Objekten in n Ziehungen zu berechnen.

$$P(k) = \frac{\binom{K}{k} \cdot \binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

Beispiel 28:**TODO:****6.5. BITFEHLER**

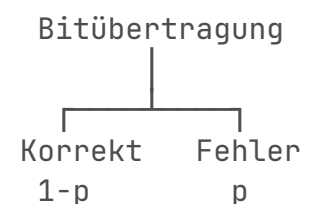
Ein Bitfehler bezeichnet die inkorrekte Wiedergabe eines Bits während der Datenübertragung oder -speicherung. Das bedeutet, dass ein Bit von 0 zu 1 oder von 1 zu 0 fälschlicherweise geändert wird.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Datenblock der Grösse n Bits bei einer Fehlerrate von p fehlerhaft ist, kann mit folgender Formel berechnet werden:

$$P(\text{fehlerhaft}) = 1 - (1 - p)^n$$

Wahrscheinlichkeit für genau k Fehler in einem Datenblock mit n Bits bei Bitfehlerrate p (Binomialverteilung):

$$P(k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1 - p)^{n-k}$$

**Beispiel 29: Bitfehler**

Gegeben sei eine Bitfehlerrate von 10^{-5} . Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Datenblock mit einer Grösse von 150 kbit fehlerhaft ist?

$$P(\text{fehlerhaft}) = 1 - (1 - 10^{-5})^{150 \cdot 10^3} \approx 0.77687$$

Was ist die Wahrscheinlichkeit für genau 2 Fehler?

$$P(2) = \binom{150 \cdot 10^3}{2} \cdot (10^{-5})^2 \cdot (1 - 10^{-5})^{150 \cdot 10^3 - 2} \approx 0.25102$$

6.6. GESAMTWAHRSCHEINLICHKEIT

Jede mögliche Fehleranordnung hat die Wahrscheinlichkeit

$$p^k (1 - p)^{n-k}$$

Es gibt $\binom{n}{k}$ solche Anforderungen. Darum gilt

$$P(X = k) = \overbrace{\binom{n}{k}}^{\text{Anzahl Kombinationen}} \underbrace{p^k}_{k \times \text{Erfolg}} \overbrace{(1 - p)^{n-k}}^{n-k \times \text{Misserfolg}}$$

Beispiel 30: Schraubenproduktion

Bei einer Schraubenproduktion ist jede 10e Schraube fehlerhaft. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass 2 von 3 Schrauben OK sind?

$$P(X = 2) = \binom{3}{2} \cdot \left(\frac{9}{10}\right)^2 \cdot \left(1 - \frac{9}{10}\right)^{3-2} = \binom{3}{2} \cdot \frac{81}{100} \cdot \frac{1}{10} = 3 \cdot \frac{81}{1000} = 0.243$$

TODO:

example (slides 27)

TODO:

Restfehlerwahrscheinlichkeit

TODO:

book p.533

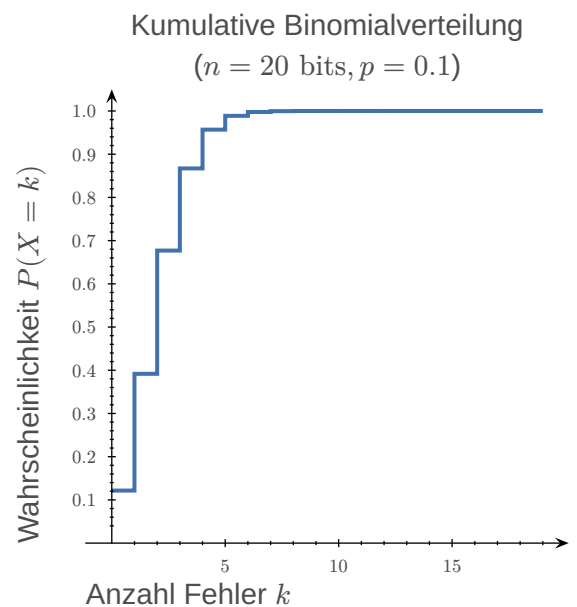
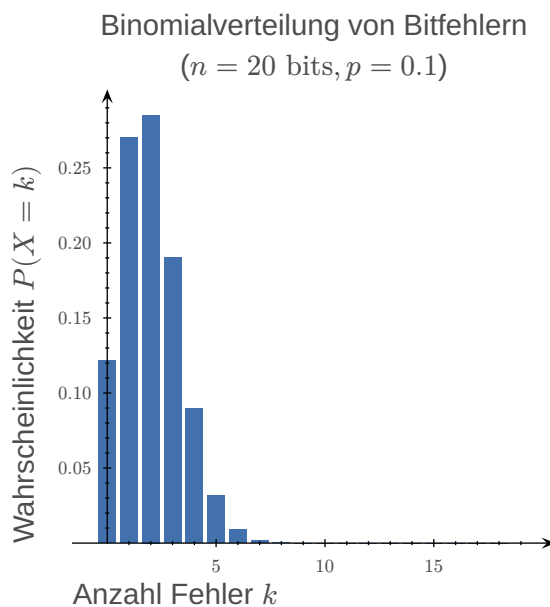
6.7. BINOMIALVERTEILUNG

$$E(X) = np$$

Die Binomialverteilung beschreibt, wie wahrscheinlich es ist, dass bei n unabhängigen Versuchen genau k Erfolge auftreten.

In unserem Kontext bedeutet das:

- n = Anzahl übertragener Bits
- p = Bitfehlerwahrscheinlichkeit
- k = Anzahl Fehler



6.8. BEDINGTE WAHRSCHEINLICHKEIT

Wie wahrscheinlich ist Ereignis A , wenn Ereignis B bereits eingetreten ist? Formelle Schreibweise: $P(A|B)$.

Allgemein gilt für die bedingte Wahrscheinlichkeit:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Voraussetzung ist dabei, dass gilt:

$$P(B) > 0$$

Die Formel bedeutet:

- Im Nenner steht die Wahrscheinlichkeit der Bedingung B .
- Im Zähler steht die Wahrscheinlichkeit, dass sowohl A als auch B eintreten.

Man betrachtet also nur noch den Teil des Wahrscheinlichkeitsraums, in dem B gilt, und fragt dann, wie gross darin der Anteil der Fälle ist, in denen zusätzlich A eintritt.

Daraus folgt die **Multiplikationsregel**:

$$P(A \cap B) = P(A|B) \cdot P(B)$$

Beispiel 31: Würfelwurf

A = «Die gewürfelte Zahl ist gerade»

B = «Die gewürfelte Zahl ist grösser als 3»

$$A = \{2, 4, 6\}, B = \{4, 5, 6\}, P(A) = P(B) = \frac{1}{2}$$

$$A \cap B = \{4, 6\}, P(A | B) = \frac{2}{3}$$

Die Wahrscheinlichkeit für «gerade Zahl» ist also unter der Bedingung «grösser als 3» nicht mehr $\frac{1}{2}$, sondern $\frac{2}{3}$.

6.8.1. Zusammenhang mit Multiplikationsregel

Aus der Definition folgt direkt eine wichtige Umformung:

$$P(A \cap B) = P(A|B) \cdot P(B)$$

Ebenso gilt auch:

$$P(A \cap B) = P(B|A) \cdot P(A)$$

6.8.2. Bayes-Theorem

Setzt man die beiden Ausdrücke gleich, erhält man

$$P(A|B) \cdot P(B) = P(B|A) \cdot P(A)$$

Durch Umstellen ergibt sich das **Bayes-Theorem**:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

Diese Formel erlaubt es, Wahrscheinlichkeiten umzukehren: Aus der Wahrscheinlichkeit von B unter der Bedingung A kann die Wahrscheinlichkeit von A unter der Bedingung B berechnet werden.

6.8.2.1. Satz der totalen Wahrscheinlichkeit

Angenommen ein Ereignis B kann durch mehrere verschiedene Ursachen entstehen. Seien

$$A_1, A_2, \dots, A_n$$

Ereignisse, die

- sich gegenseitig ausschliessen
- zusammen den gesamten Ereignisraum bilden

Dann gilt für jedes Ereignis B :

$$P(B) = P(B|A_1) \cdot P(A_1) + P(B|A_2) \cdot P(A_2) + \dots + P(B|A_n) \cdot P(A_n)$$

Diese Formel nennt man den **Satz der totalen Wahrscheinlichkeit**. Sie beschreibt die Gesamtwahrscheinlichkeit eines Ereignisses als Summe aller möglichen Fälle, in denen es entstehen kann.

6.9. UNABHÄNGIGKEIT VON EREIGNISSEN

Zwei Ereignisse A und B heissen unabhängig, wenn das Eintreten des einen Ereignisses keinen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit des anderen hat. Dann gilt:

$$P(A|B) = P(A)$$

Das bedeutet: Auch wenn B bereits eingetreten ist, bleibt die Wahrscheinlichkeit von A unverändert. Setzt man das in die Multiplikationsregel ein, erhält man:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

7. INFORMATIONSTHEORIE

Die Informationstheorie versucht, mathematisch zu messen:

- Wie viel Information Ereignisse enthalten (Erwartbares Ereignis liefert wenig Information, überraschendes Ereignis liefert viel Information)
- Wie unsicher eine Informationsquelle ist
- Wie effizient Informationen codiert werden können.

Information ist das, was Ungewissheit beseitigt oder reduziert. Die **Entropie** ist die Grösse, die die durchschnittliche Informationsmenge einer Quelle beschreibt. Die Einheit der Information ist das **Shannon** (benannt nach Claude Shannon). Um Verwirrung zwischen Datenmenge und Informationsgehalt zu stiften, wird in vielen Lehrmitteln **Bit** verwendet..

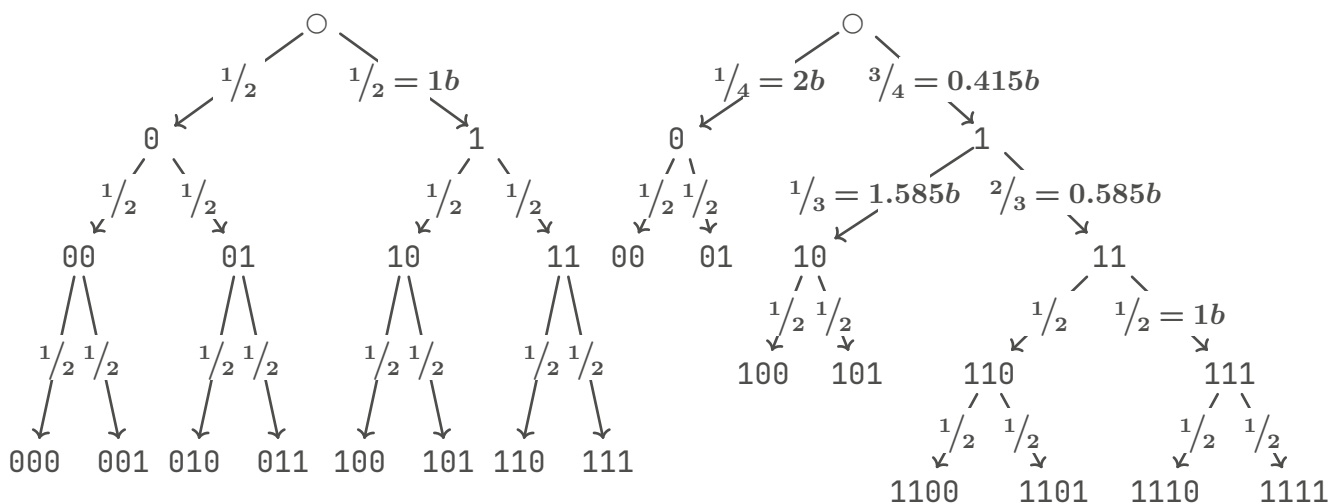
7.1. INFORMATIONSGEHALT

Der **Informationsgehalt** $I(x_k)$ eines Symbols x_k ist ein Mass dafür, wie viel **Information** das Symbol trägt, basierend auf seiner Wahrscheinlichkeit des Auftretens $p(x_k)$.

$$I(x_k) = \log_2 \left(\frac{1}{p(x_k)} \right) = -\log_2(p(x_k))$$

Lies: n Möglichkeiten auf m Möglichkeiten einzugrenzen entspricht einer Information vom $\log_2(n/m)$ Bit.

Eigenschaften	
Nie negativ	$I(x) \geq 0$
Stetig	$p(x_k) \rightarrow p(x) \Rightarrow I(x_k) \rightarrow I(x)$
Monoton	$p(x_1) < p(x_2) \Rightarrow I(x_1) > I(x_2)$
Additiv	$I(x_1 x_2) = I(x_1) + I(x_2)$



7.2. ENTSCHEIDUNGSGEHALT

Der Entscheidungsgehalt H_0 einer Quelle gibt an, wie viel Information im Durchschnitt benötigt wird, um ein Ereignis aus N gleich wahrscheinlichen unterschiedlichen Ereignissen zu identifizieren.

$$H_0 = \log_2(N)$$

TODO:

Gleichwahrscheinliche Ereignisse

- Angenommen eine Quelle besitzt N mögliche und gleichwahrscheinliche Symbole.

Wahrscheinlichkeit eines Symbols

- Bei gleichwahrscheinlichen Symbolen gilt: $p(x) = 1/N$

Informationsgehalt eines Ereignisses: $I(x) = -\log_2 P(x)$

- Einsetzen von $p(x) = 1/N$: $I(x) = -\log_2(1/N) = \log_2 N$

Ergebnis: $I(x) = \log_2 N = H_0$

- für gleichwahrscheinliche Ereignisse.

⇒ Der Entscheidungsgehalt H_0 ist ein Spezialfall des Informationsgehalts $I(x)$ für gleichwahrscheinliche Ereignisse.

7.3. ENTROPIE

Die Entropie $H(X)$ beschreibt den durchschnittlichen Informationsgehalt / durchschnittliche Unsicherheit einer Quelle.

$$H(X) = \sum_{k=1}^N p(x_k) \cdot I(x_k) = \sum_{k=1}^N p(x_k) \cdot \log_2 \left(\frac{1}{p(x_k)} \right) = - \sum_{k=1}^N p(x_k) \cdot \log_2(p(x_k))$$

$p(x) = 1$	$p(x) = 0$	$0 \leq H(X) \leq \log_2 N$
– Ergebnis ist sicher – $I(x) = 0$	– Ergebnis tritt nie auf – Trägt 0 zur Entropie bei	– Minimum: deterministische Quelle – Maximum: gleichverteilte Quelle

Beispiel 32: $H(X) = -(0.99 \cdot \log_2 0.99 + 0.01 \cdot \log_2 0.01) = 0.014 + 0.066 \approx 0.080$ Bit

- A liefert fast keine Information, weil es praktisch immer kommt.
- B liefert sehr viel Information, weil es extrem selten ist.
 - Aber: B kommt nur 1% der Zeit, deshalb ist der durchschnittliche Informationsgehalt klein.

Zeichen	Wahrscheinlichkeit
A	0.99
B	0.01

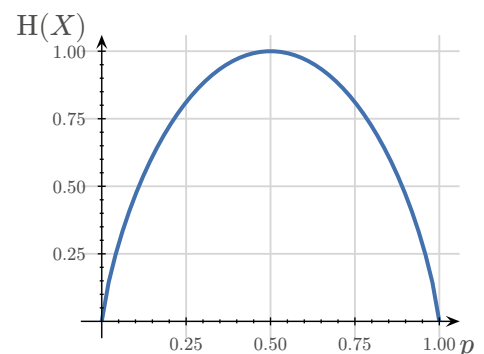
⇒ Ergebnis: ca. 0.08 Bit pro Symbol

7.4. REDUNDANZ

Die Redundanz R_q beschreibt den Anteil vorhersehbarer Information / den Unterschied zwischen dem maximal möglichen Entscheidungsgehalt und der tatsächlichen Entropie der Quelle.

$$R_q = R_{\text{abs}} = H_0 - H(X) \quad [\text{Bit}/\text{Zeichen}]$$

$$R_{\text{rel}} = \frac{R_{\text{abs}}}{H_0} = \frac{H_0 - H(X)}{H_0} = 1 - \frac{H(X)}{H_0} \quad [\%]$$



Hohe Redundanz

Quelle stark vorhersehbar

Geringe Redundanz

Quelle nahe maximaler Unsicherheit

Eine Quelle mit hoher Redundanz enthält viele regelmässige Strukturen oder Abhängigkeiten. Diese können genutzt werden, um Daten effizienter zu codieren oder zu komprimieren.

7.5. CODIERUNG DER ZEICHEN

7.5.1. Codewortlänge

Idealerweise sollte die Länge eines Codeworts dem Informationsgehalt des Symbols entsprechen:

$$L(x_k) \approx I(x_k) \approx -\log_2 p(x_k)$$

Da Codewörter aus einer **ganzen Anzahl Bits** bestehen müssen, wird aufgerundet:

$$L(x_k) = \lceil I(x_k) \rceil = \lceil -\log_2 p(x_k) \rceil$$

7.5.2. Mittlere Codewortlänge

Die mittlere Codewortlänge $L(X)$ ist definiert als der gewichtete Durchschnitt der Längen der Codewörter, wobei jedes Gewicht der Auftrittswahrscheinlichkeit des entsprechenden Symbols gleich ist.

$$L(X, c) = \sum_{k=1}^N p(x_k) \cdot L(x_k)$$

Geht aus dem Kontext hervor, welche Quelle X bzw. welche Codierung c gemeint ist, so schreiben wir anstatt $L(X, c)$ nur noch $L(c)$, $L(X)$ oder schlicht L .

Es gilt für jeden Code $H(X) \leq L(X)$

Beispiel 33:

Folgende Zeichen mit entsprechenden Codewörter, deren Länge und ihren Wahrscheinlichkeiten sind gegeben:

Zeichen	Codewort	Wahrscheinlichkeit p	Länge
a	0	0.3	1
b	110	0.1	3
c	1111	0.1	4
d	1110	0.2	4
e	10	0.3	2

Nun berechnen wir die mittlere Codewortlänge L mit der oberen Formel:

$$\begin{aligned}
 L &= (0.3 \cdot 1) + (0.1 \cdot 3) + (0.1 \cdot 4) + (0.2 \cdot 4) + (0.3 \cdot 2) \\
 &= 0.3 + 0.3 + 0.4 + 0.8 + 0.6 \\
 &= 2.4 \text{ bit}
 \end{aligned}$$

7.5.3. Redundanz des Codes

Die Redundanz des Codes R_c ist die Differenz zwischen der mittleren Codewortlänge und der Entropie der Quelle.

$$R_c = L - H(x)$$

Interpretation: Beschreibt, wie ineffizient die Codierung ist / Verlust durch nicht-optimalen Code.

Eine Codierung mit $R = 0$ ist **redundanzfrei**.

7.5.4. Präfixcodes

Ein Code besitzt die **Präfixeigenschaft**, wenn kein Codewort der Anfang eines anderen Codeworts ist.

Präfixcodes sind wichtig, weil sie eine **eindeutige und sofortige Decodierung** ermöglichen.

Symbol	Code
A	0
B	10
C	110
D	111

7.6. SHANNON'SCHES CODIERUNGSTHEOREM

Das Shannon-Theorem beschreibt die theoretischen Grenzen der Datenkompression. Für jede Informationsquelle mit mittlerer Codewortlänge $L(X)$ und deren Entropie $H(X)$ gilt:

$$H(X) \leq L(X) < H(X) + 1$$

- Entropie ist die theoretische Mindestlänge eines Codes / Grenze der Kompression
- Praktische Codes können dieser Grenze sehr nahe kommen.

7.7. DISKRETE QUELLEN

Definition 5: Diskrete Quelle

Eine **diskrete Quelle** X mit dem Quellenalphabet $\Sigma = \{x_1, \dots, x_n\}$ emittiert einen unendlichen Strom von Symbolen aus der Menge Σ . Jedes Symbol x_n besitzt eine Auftrittswahrscheinlichkeit $p(x_n) > 0$.

7.7.1. Quellen ohne Gedächtnis

Definition 6: Gedächtnislose Quelle

Eine diskrete Quelle über dem Alphabet $\Sigma = \{x_1, \dots, x_n\}$ heisst **gedächtnislos**, wenn sie die Symbole $x_1, \dots, x_n$ **stochastisch unabhängig voneinander** mit den Wahrscheinlichkeiten $p(x_1), \dots, p(x_n)$ emittiert.

Heisst: Diskrete Quellen ohne Gedächtnis haben Symbole, die unabhängig von vorherigen Symbolen auftreten. Die Verbundwahrscheinlichkeit für die beiden Zeichen x_i und x_{i+1} lautet damit:

$$p(x_i, x_{i+1}) = p(x_i) \cdot p(x_{i+1})$$

Eine gedächtnislose Quelle mit $\Sigma = \{0, 1\}$ wird auch **Bernoulli-Quelle** bezeichnet.

7.7.2. Quellen mit Gedächtnis (Markov-Quellen)

In der Praxis sind nur wenige Datenquellen vollständig gedächtnislos. Häufig hängt die Wahrscheinlichkeit eines Zeichens vom vorhergehenden Zeichen ab. Solche Kontextabhängigkeiten lassen sich mit bedingten Wahrscheinlichkeiten beschreiben: $p(x_{i+1} | x_i)$

Beispiel 34: Zeichenfolgen

In deutschen und englischen Texten folgt auf den Buchstaben «q» praktisch immer «u».

$$p(u|q) \approx 1$$

Definition 7: Transitionswahrscheinlichkeit

Die **Transitionswahrscheinlichkeit** $p_\sigma(\tau)$ ist die Wahrscheinlichkeit, dass auf das Symbol σ das Symbol τ folgt.

$$p_\sigma(\tau) = \frac{p(\sigma, \tau)}{p(\sigma)}$$

Definition 8: Bigrammwahrscheinlichkeit

Die **Bigrammwahrscheinlichkeit** $p(\sigma, \tau)$ ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Textsequenz $\sigma\tau$ emittiert wird.

7.7.2.1. Entropie

Für zwei aufeinanderfolgende Zeichen gilt:

$$H(X, Y) = \sum_{k=1}^N \sum_{i=1}^N p(x_k, y_i) \cdot \log_2 \left(\frac{1}{p(x_k, y_i)} \right)$$

Mit

$$p(x_k, y_i) = p(x_k) \cdot p(y_i | x_k)$$

ergibt sich

$$H(X, Y) = H(X) + H(Y | X)$$

Interpretation

- $H(X)$: Unsicherheit über das erste Zeichen
- $H(X, Y)$: «Verbundentropie» = Unsicherheit über zwei aufeinanderfolgende Zeichen
- $H(Y | X)$: verbleibende Unsicherheit über Y wenn X bereits bekannt ist

Da Kontextinformation Unsicherheit reduziert, gilt:

$$H(Y | X) \leq H(Y)$$

7.7.2.2. Redundanz

$$R_{\text{abs, oG}} = H_0 - H(Y)$$

$$R_{\text{abs, mG}} = H_0 - H(Y | X)$$

$$R_{\text{abs, oG}} \leq R_{\text{abs, mG}}$$

Interpretation: beschreibt, wie viel «überflüssige Struktur» in der Quelle steckt / Potenzial für Kompression.

Kontext reduziert Unsicherheit

- Entropie sinkt
- Redundanz steigt

TODO:

8. GRUPPENTHEORIE

8.1. GRUPPE

Definition 9: Gruppe

Eine **Gruppe** ist ein Paar $(G, \boxplus)$, bestehend aus einer nichtleeren Menge G und einer Abbildung

$$\boxplus = \begin{cases} G \times G \rightarrow G \\ (a, b) \mapsto a \boxplus b \end{cases}$$

sodass folgende Eigenschaften erfüllt sind:

- Abgeschlossenheit bzgl. $\boxplus$
- $\boxplus$ ist assoziativ
- Es existiert ein neutrales Element bzgl. $\boxplus$ (id)
- Es existiert zu jedem Element ein Inverses bzgl. $\boxplus$

$$\forall a, b \in G. (a \boxplus b = c \Rightarrow c \in G)$$

$$(a \boxplus b) \boxplus c = a \boxplus (b \boxplus c)$$

$$a \boxplus 1 = a$$

$$a^{-1} \boxplus a = 1$$

Beispiel: $(\mathbb{Z}, +)$

Wenn kommutativ: abel'sche Gruppe

$$\forall a, b \in G. (a \boxplus b = b \boxplus a) \Rightarrow G \text{ abelian}$$

Eine Gruppe ohne Invertierbarkeit heisst **Halbgruppe**

8.2. KÖRPER (FIELD)

Definition 10: Körper

Ein **Körper** ist ein Triple $(F, \boxplus, \boxtimes)$ bestehend aus einer nichtleeren Menge F und zwei Abbildungen $\boxplus$ und $\boxtimes$ sodass folgende Eigenschaften erfüllt sind

- $(F, \boxplus)$ ist eine abel'sche Gruppe mit neutralem Element 0
- $(F, \boxtimes)$ ist eine abel'sche Gruppe mit neutralem Element 1
- Das Distributivgesetz gilt $a \boxtimes (b \boxplus c) = (a \boxtimes b) \boxplus (a \boxtimes c) \wedge (a \boxplus b) \boxtimes c = (a \boxplus c) \boxplus (b \boxtimes c)$

Beispiel: $(\mathbb{Z}_2, +, \cdot), (\mathbb{R}, +, \cdot)$

Seien $(M, \boxplus, \boxtimes)$ und $(M', \boxplus, \boxtimes)$ zwei Körper

- Ist $M' \subseteq M$, so nennen wir
 - M einen **Unterkörper** von M ,
 - M einen **Oberkörper** von M' und
 - das Paar M'/M eine **Körpererweiterung**.
- Ist $M' \subset M$, so nennen wir
 - M' einen **echten Unterkörper** von M und
 - M einen **echten Oberkörper** von M' und
 - das Paar M'/M eine **echte Körpererweiterung**.
- Enthält M keine echten Unterkörper, so nennen wir M einen **Primkörper**.

8.3. RING

Definition 11: Ring

Ein **Ring** ist ein Triple $(R, \boxplus, \boxtimes)$, bestehend aus einer nichtleeren Menge R und zwei Abbildungen $\boxplus$ und $\boxtimes$ sodass folgende Eigenschaften erfüllt sind

- $(R, \boxplus)$ ist eine abel'sche Gruppe
- $(R, \boxtimes)$ ist eine Halbgruppe
- Das Distributivgesetz gilt $a \boxtimes (b \boxplus c) = (a \boxtimes b) \boxplus (a \boxtimes c) \wedge (a \boxplus b) \boxtimes c = (a \boxtimes c) \boxplus (b \boxtimes c)$

Beispiel: $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$

Sei $(M, \boxplus, \boxtimes)$ ein Ring und M' ein Unterring von M

- M' heisst **Linksideal**, wenn aus $m \in M$ und $m' \in M'$ stets $m \cdot m' \in M'$ folgt.
- M' heisst **Rechtsideal**, wenn aus $m \in M$ und $m' \in M'$ stets $m' \cdot m \in M'$ folgt.
- M' heisst **Ideal**, wenn M' gleichzeitig ein Linksideal und ein Rechtsideal ist.

Jeder Ring $(M, \boxplus, \boxtimes)$ hat mindestens zwei Ideale: die Menge $\{0\}$ und die Menge M . Wir nennen sie die **trivialen Ideale**. Ein Ideal, das nicht gleich dem Ring selbst ist, bezeichnen wir als **echtes Ideal**.

8.3.1. Division im Polynomring

Ziel: $p(x)$ in der Form $p(x) = q(x)s(x) + r(x)$ darzustellen mit $\deg r(x) < \deg q(x)$

Vorgehen: Ein Vielfaches von $q(x)$ von $p(x)$ subtrahieren

Beispiel 35: $(x^5 + x^2 + x + 1) : (x^3 + x^2 + x - 1)$

$$\begin{array}{r}
 x^5 \qquad \qquad \qquad + \quad x^2 \quad +x \quad +1 \\
 - \quad x^5 \quad -x^4 \quad -x^3 \quad + \quad x^2 \qquad \qquad \qquad | - (x^3 + x^2 + x - 1) \cdot x^2 \\
 \hline
 \qquad -x^4 \quad -x^3 \quad + \quad x^2 \quad +x \\
 + \qquad \quad x^4 \quad +x^3 \quad + \quad x^2 \quad -x \qquad \qquad | - (x^3 + x^2 + x - 1) \cdot (-x) \\
 \hline
 \qquad \qquad \qquad 3x^2 \qquad \qquad +1 \\
 = (x^3 + x^2 + x - 1)(x^2 - x) + (3x^2 + 1)
 \end{array}$$

8.4. VEKTORRÄUME

Definition 12: Vektorraum

Sei $\mathbb{K}$ ein Körper. Eine Menge V bildet mit den beiden Abbildungen

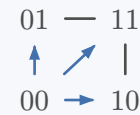
$$\boxplus : V \times V \rightarrow V, \quad \boxtimes : \mathbb{K} \times V \rightarrow V$$

einen **Vektorraum** über $\mathbb{K}$, oder kurz einen $\mathbb{K}$ -Vektorraum, wenn die folgenden Eigenschaften gelten:

- $(V, \boxplus)$ ist eine kommutative Gruppe
- $\boxplus$ und $\boxtimes$ erfüllen die Distributivgesetze
- $\boxtimes$ ist assoziativ
- 1 ist ein neutrales multiplikatives Element

Beispiel 36: Vektorraum $\mathbb{Z}_2^2$

$$\mathbb{Z}_2^2 = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$



8.4.1. Generatormatrix

Untervektorräume von $\mathbb{K}^n$ besitzen die Eigenschaft, dass wir alle ihre Elemente mit einer **Generatormatrix** erzeugen können. Dies geschieht durch die Multiplikation der möglichen Kombinationen von λ_i mit G .

Beispiel 37: 2-dimensionaler Vektorraum

$$x = \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{pmatrix}$$

$$x^T = (x_0, x_1, x_2) = (\lambda_1, \lambda_2) \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}}_{\text{Generatormatrix } G}$$

8.5. $GF(2^3)$

TODO:

slides 1-9

8.5.1. Körpererweiterung

Ziel: Einen Körper bauen, in dem unsere Gleichungen lösbar sind.

$$\begin{aligned} \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{C} : & x^2 + 1 = 0 &\rightarrow i^2 = -1 \\ \mathbb{Z}_2 &\rightarrow GF(2^3) : & x^3 + x + 1 = 0 &\rightarrow a^3 + a + 1 = 0 \end{aligned}$$

Ausgangslage: Körper $\mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}$

Erweiterungskörper $GF(2^3) = \{0, 1, a, a^2, a + 1, a^2 + a, a^2 + a + 1, a^2 + 1\}$

– $\mathbb{Z}_2 \subset GF(2^3)$

– Basis: $\{1, a, a^2\} \rightarrow$ alle Linearkombinationen $c_0 + c_1 a + c_2 a^2, c_i \in \{0, 1\}$ führen zur Struktur des Erweiterungskörpers

8.5.2. Zyklische Gruppen

Die Nicht-Null-Elemente von $GF(2^3) \setminus \{0\} = \{1, a, a^2, a^3, a^4, a^5, a^6\}$ bilden eine zyklische Gruppe bezüglich der Multiplikation

- Abgeschlossenheit: $a^i \cdot a^j = a^{i+j \bmod 7}$
- Assoziativität: $(a^i \cdot a^j) \cdot a^k = a^i \cdot (a^j \cdot a^k)$
- Neutrales Element: $1 \cdot a^i = a^i$
- Inverses Element: $\forall a^i. (a^i \cdot a^{7-i} = a^7 = 1)$
- Kommutativ: $a^i \cdot a^j = a^j \cdot a^i$

$\Rightarrow$ bilden eine abel'sche Gruppe

9. QUELLENCODIERUNG

Die Quellencodierung verfolgt das Ziel, die zu übertragende Nachricht in einer Form an den Sender zu übergeben, die einen möglichst hohen Informationsgehalt aufweist.

$$R_c \rightarrow 0 \Rightarrow L \approx H(X)$$

Anwendungen:

<i>Datenkomprimierung</i>	<i>Verschlüsselung</i>
– Verlustfrei (bijektiv) – Verlustbehaftet (surjektiv)	– Symmetrisch – Asymmetrisch

9.1. PRÄFIXFREIE CODES

Ist kein Codewort der Anfang eines anderen Codeworts, so

- ist der Code **präfixfrei** und
- erfüllt somit die **Fano-Bedingung**

9.1.1. Kraft'sche Ungleichung

Für jede Folge $l_1, \dots, l_n$ von natürlichen Zahlen gilt:

Es existiert ein präfixfreier Code mit dem Codealphabet Π und den Codewortlängen $l_1, \dots, l_n$ $\Leftrightarrow \sum_i \frac{1}{|\Pi|^{l_i}} \leq 1$

9.2. DATENKOMPRIMIERUNG

Kompression ist nur möglich, wenn **Redundanz** vorhanden ist.

<i>Art der Redundanz</i>	<i>Beispiel</i>	<i>Verfahren</i>
Wiederholungen	AAAAAAA	«Run-Length-Encoding (RLE)» (Seite 39)
Ungleiche Wahrscheinlichkeiten	häufige Zeichen	«Huffman-Codierung» (Seite 39)
Muster / Struktur	ABCABCABC	«Lempel-Ziv-Codierung (LZ77)» (Seite 40)

Verfahren zur Datenkomprimierung

Statistische Verfahren	z.B. Huffman-Codierung für die deutsche Sprache – nutzen bekannte Wahrscheinlichkeiten	Eigenart der Daten (Wahrscheinlichkeiten) werden berücksichtigt =Entropiecodierungen
Adaptive Verfahren	z.B. Huffman-Codierung mit gemessener Häufigkeitsverteilung – lernen Wahrscheinlichkeiten während der Codierung	
Wörterbuchbasierte Verfahren	z.B. LZ77, LZ78, LZW, DEFLATE – nutzen wiederkehrende Muster im Datenstrom	Eigenart der Daten (Wahrscheinlichkeiten) werden nicht explizit berücksichtigt – stattdessen Muster =Substitutionscodierungen

9.2.1. Huffman-Codierung

Ein Verfahren zur Entwicklung eines präfixfreien Codes mit minimaler mittlerer Codewortlänge L .

Kerngedanke

- Häufige Zeichen → kurze Codes
- Seltene Zeichen → lange Codes

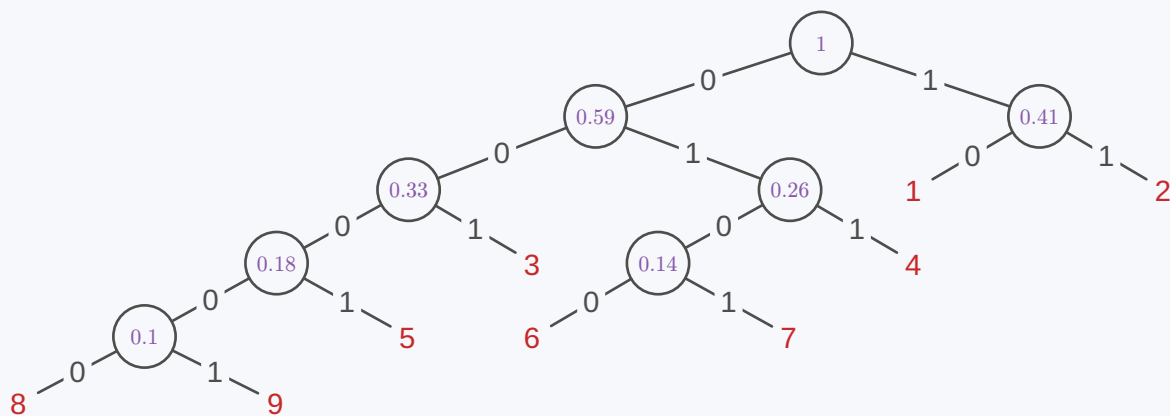
Verfahren

- 1) Sortiere Zeichen nach Wahrscheinlichkeit
- 2) Kombiniere die zwei kleinsten
- 3) Ersetze sie durch neuen Knoten
- 4) Wiederhole, bis ein Baum entsteht
- 5) Weise 0 / 1 entlang der Kanten zu

Der Huffman-Code ist nicht eindeutig aber immer optimal.

Beispiel 38:

x_i	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$p(x_i)$	0.22	0.19	0.15	0.12	0.08	0.07	0.07	0.06	0.04



⇒

2	1	4	3	7	6	5	9	8
11	10	011	001	0101	0100	0001	00001	00000

Entropie

TODO:

redundanz etc

$$H(X) \approx 2.89 \text{ Bit}$$

TODO:

bits

9.2.2. Run-Length-Encoding (RLE)

- Wiederholungen werden nicht mehrfach gespeichert, sondern gezählt.
- wird bei vielen Bildformaten benutzt zum Beispiel BMP, PCX und TIFF.
- gehört zu musterbasierten Verfahren

- Spezialfall von Lempel-Ziv
- sehr einfach und schnell
- keine Wahrscheinlichkeiten nötig

Kerngedanke

- Wiederholungen ersetzen durch: Symbol, Anzahl

TODO:

bits

Gut geeignet für

- lange Wiederholungen
- Bilder (z.B. einfarbige Flächen)
- einfache Muster

Schlecht geeignet für

- zufällige Daten
- häufige Wechsel

Beispiel 39:

Quelltext	Codiert
$w = \text{agggbbbehffgggg}$	$w_c = \text{a3g2beh3f4g}$
$ w = 15$	$ w_c = 11$

9.2.3. Lempel-Ziv-Codierung (LZ77)

TODO:

bits

Kerngedanke

- Muster werden wiedererkannt und ersetzt durch Verweis auf vorherige Sequenz

Grundidee

Zwei Bereiche

- Search Buffer → Vergangenheit
- Look-Ahead Buffer → Zukunft

Grosser Buffer	Kleiner Buffer
Bessere Kompression, weil längere Muster erkennbar	Schneller, weil weniger Speicher
Langsamer	Schlechtere Kompression

Codierung

- Statt Zeichen: Distanz, Länge, Symbol
 - Distanz → wie weit zurück
 - Länge → wie lang das Muster
 - Symbol → nächstes Zeichen

Beispiel 40:

Search Buffer							CP	Lookahead Buffer					Out
							a	b	r	a	c	ada...	(0,0,a)
						a	b	r	a	c	a	dab...	(0,0,b)
					a	b	r	a	c	a	d	abr...	(0,0,r)
				a	b	r	a	c	a	d	a	bra	(3,1,c)
		a	b	r	a	c	a	d	a	b	r	a	(2,1,d)
a	b	r	a	c	a	d	a	b	r	a			(7,4,eof)
c	a	d	a	b	r	a							
7	6	5	4	3	2	1							

Tokens

- Distanz = 3Bit
- Länge = 3Bit
- Symbol = 8Bit (ASCII)

Effizienzberechnung

- 14 Bit / Token: $6 \cdot 14 = 84$ Bit
- ASCII: $11 \cdot 8 = 88$ Bit

```

000 000 01100001 (0,0,a)
000 000 01100010 (0,0,b)
000 000 01110010 (0,0,r)
011 001 01100011 (3,1,c)
010 001 01100100 (2,1,d)
111 100 00000000 (7,4,eof)

```

9.2.4. Lempel-Ziv-Welch-Komprimierung (LZW)

Die Lempel-Ziv-Welch-Komprimierung ist ein Verfahren zur verlustfreien Datenkompression, das auf der Lempel-Ziv-Komprimierung aufbaut. Sie verwendet ein Wörterbuch, um wiederkehrende Sequenzen zu identifizieren und durch kürzere Codes zu ersetzen.

9.2.4.1. Funktionsweise

- 1) Beginne mit einem Wörterbuch, das bereits alle möglichen Einzelzeichen enthält.
- 2) Suche im Wörterbuch die längste Sequenz, die mit den nächsten Zeichen ($n + 1$) der Eingabe übereinstimmt.
- 3) Speichere den Index des gefundenen Wörterbucheintrags.
- 4) Erstelle einen neuen Eintrag im Wörterbuch mit der gefundenen Sequenz, gefolgt vom nächsten Zeichen der Eingabe.
- 5) Verschiebe das Eingabefenster um die Anzahl der codierten Zeichen.
- 6) Wiederhole den Prozess, bis alle Zeichen codiert sind.

Beispiel 41:**Gegeben**

Zu kodierende Zeichenabfolge: 123123123123

Wörterbuch:

Index	Eintrag
0	0

<i>Index</i>	<i>Eintrag</i>
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Vorgehen

<i>Buffer</i>	<i>Erkannte Zeichen (Index)</i>	<i>Index: Neuer Eintrag</i>
123123123123	1 (1)	10: 12
123123123123	2 (2)	11: 23
123123123123	3 (3)	12: 31
123123123123	12 (10)	13: 123
123123123123	31 (12)	14: 312
123123123123	23 (11)	15: 231
123123123123	123 (13)	-

Neues Wörterbuch:

<i>Index</i>	<i>Eintrag</i>
0-9	Wie bisher
10	12
11	23
12	31
13	123
14	312
15	231

Daraus folgt die codierte Nachricht: 1 2 3 10 12 11 13

9.2.5. Kompressionsrate

$$R(\%) = \frac{L_{\text{komprimiert}}}{L_{\text{original}}} \cdot 100$$

 L_{original} = Länge der ursprünglichen Sequenz $L_{\text{komprimiert}}$ = Länge der komprimierten Sequenz**9.3. VERSCHLÜSSELUNG**

Wenn eine Nachricht über einen offenen Kanal übertragen wird, entstehen sofort mehrere Probleme:

Vertraulichkeit: Nur der gewünschte Empfänger soll den Inhalt lesen können.**Integrität:** Der Inhalt soll nicht unbemerkt verändert werden können.**Authentizität:** Der Empfänger soll prüfen können, von wem die Nachricht stammt.

Ziel ist die gezielte Konstruktion einer leicht ausführbaren, aber schwer umkehrbaren Operation.

9.3.1. Substitutionsverfahren

– Caesar-Chiffre

9.3.1.1. Verschlüsselung

Ordnen wir Buchstaben Zahlen zu:

$$A = 0, B = 1, \dots, Z = 25$$

Dann gilt:

$$c = (m + k) \bmod 26$$

- m : Klartext
- k : Schlüssel
- c : Chiffretext

⇒ Interpretation: Addition in $\mathbb{Z}_{26}$

9.3.1.2. Entschlüsselung

$$m = c - k \bmod 26$$

⇒ Rückwärtsoperation ist trivial

Beispiel 42:

m = bald sind sommerferien
 k = 4
 c = feph wmrh wsqqivjivmir

9.3.1.3. Unsicher!

- Die statistischen Eigenschaften von Klar- und Chiffriertext sind nach wie vor unverändert
- Kennen wir die Sprache und ist unsere Probe gross genug, können wir den Schlüssel leicht ermitteln
- Schlüsselanzahl ist recht übersichtlich, hier braucht es keinen Computer, um alle auszuprobieren

9.3.2. Transpositionsverfahren

- Zeichen werden nicht verändert
- Nur ihre Position wird verändert

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) \rightarrow (x_{\pi(1)}, x_{\pi(2)}, \dots, x_{\pi(n)}), \pi = \text{Permutation}$$

Beispiel 43:**Klartext**

DIE WORTE HOER ICH WOHL ALLEIN MIR
 FEHLT DER GLAUBE

Chiffretext

DTILNHGIECAMLLEHHLITAWOWLRDUOE-
 OEFEBRRHIERE

→ Erstellen einer Tabelle
 zeilenweise

← Auslesen spaltenweise

D	I	E	W	O	R
T	E	H	O	E	R
I	C	H	W	O	H
L	A	L	L	E	I
N	M	I	R	F	E
H	L	T	D	E	R
G	L	A	U	B	E

9.3.2.1. Unsicher!

- Zeichenhäufigkeiten bleiben exakt erhalten
- Typische Muster bleiben sichtbar
- Statistische Analyse möglich

9.3.3. Polyalphabetisches Verfahren

– Vigenère-Chiffre

Nicht nur ein Alphabet sondern mehrere. Zuordnung hängt von der Position ab.

$$c_i = (m_i + k_i) \bmod 26$$

- m_i : i-tes Klartextzeichen (als Zahl)
- k_i : i-tes Schlüsselzeichen (als Zahl)
- c_i : i-tes Zeichen im Chiffretext

⇒ jedes Zeichen wird unterschiedlich verschlüsselt

Beispiel 44:

TODO:

9.3.3.1. Unsicher!

- Der Schlüssel wird periodisch wiederholt, dadurch entstehen wiederkehrende Muster im Chiffretext
- Diese Muster erlauben es, die Schlüssellänge zu bestimmen

⇒ Der Text zerfällt in mehrere Teilfolgen → jede Teilfolge ist wieder eine Caesar-Chiffre

⇒ Mehr Komplexität – aber die gleiche Grundstruktur

⇒ Das Verfahren bleibt systematisch angreifbar

9.3.4. Probleme

Alle bisherigen Verfahren basieren auf:

- einfacher Algebra (Addition, Permutation)
- erkennbarer Struktur

⇒ Die Struktur ist zu einfach – und deshalb angreifbar.

9.3.5. Moderne symmetrische Verschlüsselung

	<i>DES (historisch)</i>	<i>AES (heute Standard)</i>
Chiffre	Blockchiffre (64 Bit Blöcke)	Blockchiffre (128 Bit Blöcke)
Schlüssel	56 Bit	128/192/256 Bit
Basiert auf	– Substitution (S-Boxen) – Permutation – Viele Runden (Feistel-Struktur)	– Substitution (S-Box) – Lineare Transformationen – Mehrere Runden
Sicherheit	Heute nicht mehr sicher (Schlüssel zu kurz)	Aktuell nicht gebrochen

⇒ Sicherheit entsteht durch komplexe, nichtlineare Transformationen

9.3.5.1. Warum moderne symmetrische Verfahren sicher sind

9.3.5.1.1. Eigenschaften moderner Blockchiffren

- Kombination vieler einfacher Operationen
- keine einfache algebraische Struktur sichtbar
- starke Durchmischung von Bits (Diffusion) führt zu Avalanche-Effekt: kleine Änderungen → grosse Auswirkungen

9.3.5.1.2. Angriffe

- keine einfachen statistischen Methoden mehr möglich
- nur noch:
 - brute force
 - sehr komplexe Spezialangriffe

⇒ Die Struktur ist so komplex, dass sie praktisch nicht mehr ausgenutzt werden kann

Angriffsmöglichkeiten

Brute Force:

- alle Schlüssel ausprobieren
- schauen, welcher sinnvollen Klartext ergibt

Brute Force ignoriert komplett:

- Struktur
- Mathematik

Differenzielle Kryptanalyse:

- Unterschiede im Input
- Unterschiede im Output

Analysieren, wie sich diese durch das System bewegen Ziel: nicht alle Schlüssel testen, sondern Information über den Schlüssel gewinnen

9.3.5.2. Probleme

- Sender und Empfänger brauchen denselben Schlüssel
 - dieser Schlüssel muss vorher ausgetauscht werden
 - Für n Teilnehmer werden $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$ verschiedene Schlüssel benötigt
- quadratisches Wachstum (Schlüsselexplosion)

9.3.6. Asymmetrische Verschlüsselung

- Zwei unterschiedliche Schlüssel
- öffentlicher Schlüssel (darf bekannt sein)
- privater Schlüssel (bleibt geheim)

⇒ Wir lösen das Problem nicht durch mehr Komplexität, sondern durch ein neues mathematisches Konzept

9.3.6.1. RSA

Ziel:

- Verschlüsselung mit einem öffentlichen Schlüssel
- Entschlüsselung mit einem privaten Schlüssel

Eigenschaften:

- Jeder kann verschlüsseln
- Nur der Besitzer des privaten Schlüssels kann entschlüsseln
- Der private Schlüssel lässt sich aus dem öffentlichen nicht einfach berechnen

TODO:

Mult. Inv.

Für $a \in \mathbb{Z}_q$ ist $b \in \mathbb{Z}_q$ das **multiplikative inverse** von a , wenn $a \cdot b \equiv 1 \pmod{q}$

9.3.6.1.1. Berechnung

- 1) Wähle zwei Primzahlen p, q

- 2) Berechne $n = p \cdot q$
- 3) Berechne $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$
- 4) Wähle a, b so, dass $a \cdot b \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$
- 5) Vergesse $p, q, \varphi(p \cdot q)$. Brauchen wir nicht und riskieren nur, dass uns jemand hackt

Public key ist nun n, b , Private key ist n, a

- Verschlüsseln: $z = c^a \pmod n$
- Entschlüsseln: $c = z^b \pmod n = c^{a^b} \pmod n$

9.3.6.1.2. Satz von Euler

Sei $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ und $z \in \mathbb{Z}$ mit $\text{ggT}(z, n) = 1$. Dann ist $z^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod n$.

9.3.6.1.2.1. Euler'sche φ -Funktion

Sei $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ und $\mathbb{Z}_n^* = \{x \in \mathbb{Z}_n \mid x \text{ hat ein multiplikatives Inverses in } \mathbb{Z}_n\}$.
Dann heisst $\varphi(n)$:

$$\begin{aligned}\varphi(n) &= \text{Anz. Elemente in } \mathbb{Z}_n \text{ mit mult. Inversen} \\ &= \text{Anz. Zahlen } 1 \leq q \leq n \text{ mit } \text{ggT}(q, n) = 1 \\ &= |\mathbb{Z}_n^*|\end{aligned}$$

Rechenregeln

- 1) Sei $n \in \mathbb{N}$ eine Primzahl, dann $\varphi(n) = n - 1$
- 2) Sei $n \in \mathbb{N}$ eine Primzahl und $p \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, dann $\varphi(n^p) = n^{p-1} \cdot (n - 1)$
- 3) Seien $m, n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ und $\text{ggT}(m, n) = 1$, dann $\varphi(n \cdot m) = \varphi(n) \cdot \varphi(m)$

9.3.6.1.3. Erweiterter Euklidischer Algorithmus

Seien $a, b \in \mathbb{N}, a \neq b, a \neq 0, b \neq 0$

Initialisierung: Setze $x := a, y := b, q := x \div y, r := x - q \cdot y, (u, s, v, t) = (1, 0, 0, 1)$ (d.h. bestimme q und r so, dass $x = q \cdot y + r$ ist)

Wiederhole bis $r = 0$ ist

Ergebnis: $y = \text{ggT}(a, b) = s \cdot a + t \cdot b$

Wenn $\text{ggT}(a, b) = 1$ ist, dann folgt: $t \cdot v \equiv 1 \pmod a$

Beispiel 45: $\text{ggT}(99, 79)$

i	$x = y_{-1}$	$y = r_{-1}$	$q = x \div y$	$r = x - q \cdot y$	$u = s_{-1}$	$s = u_{-1} - q_{-1} \cdot s_{-1}$	$v = t_{-1}$	$t = v_{-1} - q_{-1} \cdot t_{-1}$
$i = 0$	99	79	1	20	1	0	0	1
$i = 1$	79	20	3	19	0	1	1	-1
$i = 2$	20	19	1	1	1	-3	-1	4
$i = 3$	19	1	19	0	-3	4	4	-5

Daraus folgend:

- $\text{ggT}(99, 79) = 4 \cdot 99 + (-5) \cdot 79 \Leftrightarrow 396 - 395 = 1$
- $99 + (-5) = 94$ ist mult. Inv. von 79 in $\mathbb{Z}_{99}$
- $79 + 4 = 83 \equiv 4$ ist mult. Inv. von 99 in $\mathbb{Z}_{79}$

TODO:

CySec: Chiffres

9.3.6.2. Grösse

1024-Bit RSA: zwei Primzahlen mit je 512 Bit

– Anzahl möglicher Primzahlen: $\approx 10^{151}$

2048-Bit RSA: zwei Primzahlen mit je 1024 Bit

– Anzahl möglicher Primzahlen: $\approx 10^{305}$

4096-Bit RSA: zwei Primzahlen mit je 2048 Bit

– Anzahl möglicher Primzahlen: $\approx 10^{613}$

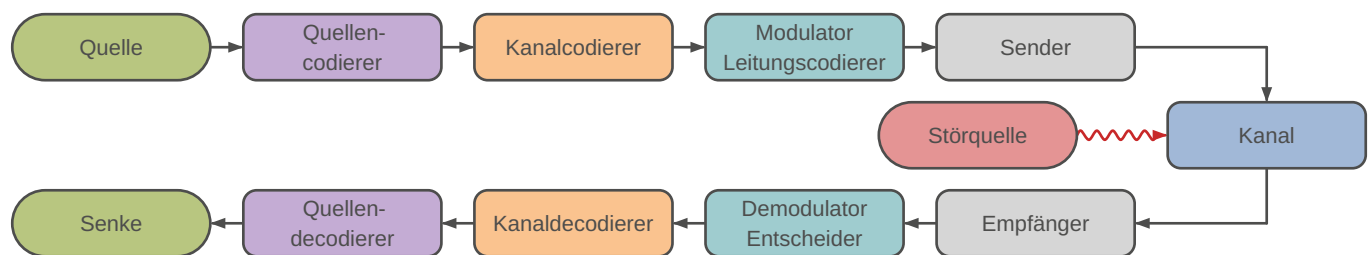
Die Gesamtzahl der möglichen Kombinationen von zwei Primzahlen aus 10^{151} Primzahlen (1024-Bit RSA-Schlüssel) ist gegeben durch die Kombination ohne Wiederholung:

$$t = \frac{\text{Kombinationen}}{\text{Faktorisierungen pro Sekunde}} = \frac{\frac{1}{2}(10^{151})^2 s}{100 \cdot 10^9} = \frac{10^{302} s}{2 \cdot 10^{11}} \approx 10^{290} s$$

10. KANALMODELL

Mathematisches Modell, das beschreibt, wie Informationen durch einen Kommunikationskanal übertragen werden.

Kanal: Medium der Übertragung



10.1. KANALKAPAZITÄT

Kanalkapazität (für BSC): $C = 1 - H(Y|X)$ = Maximale Informationsrate, bei der Fehler gegen 0 möglich sind

– $R < C$: Fehlerfreie Übertragung möglich

– $R > C$: Fehler unvermeidbar

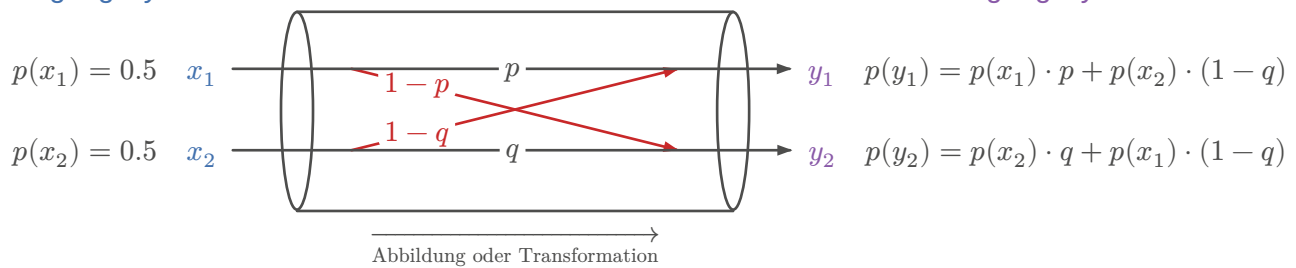
→ Redundanz hinzufügen, um korrekte Übertragung sicherzustellen

10.2. KANALMATRIX

Auch **Übergangsmatrix** genannt. Gibt an, wie die Eingangssignale (gesendete Symbole) durch den Kanal in Ausgangssignale (empfangene Symbole) überführt werden. Diese Matrix beinhaltet die bedingten Wahrscheinlichkeiten $P(Y|X)$, wobei jedes Element der Matrix die Wahrscheinlichkeit darstellt, dass ein bestimmtes Ausgangssymbol y empfangen wird, gegeben ein gesendetes Eingangssymbol x .

Eingangssymbol

Ausgangssymbol

Gegeben x

$$P(Y|X) = \begin{pmatrix} p & 1-p \\ 1-q & q \end{pmatrix}, \text{ Rot} \rightarrow \text{Fehlerwahrscheinlichkeit}$$

Resultierendes y

$$P(Y|X) = \underbrace{\begin{pmatrix} p(y_1|x_1) & p(y_2|x_1) \\ p(y_1|x_2) & p(y_2|x_2) \end{pmatrix}}_{\text{Kanalmatrix}}$$

$$p(y_1) = p(x_1) \cdot p(y_1|x_1) + p(x_2) \cdot p(y_1|x_2)$$

$$p(y_2) = p(x_1) \cdot p(y_2|x_1) + p(x_2) \cdot p(y_2|x_2)$$

Um die Kanalmatrix eines Kanals zu ermitteln, sendet man wiederholt ein bekanntes Zeichen, zeichnet die Empfänge auf und berechnet aus diesen Daten die Häufigkeiten, um die Matrix zu erstellen.

10.2.1. Generalisierung

$$P(Y|X) = \underbrace{\begin{pmatrix} p(y_1|x_1) & p(y_2|x_1) & \dots & p(y_n|x_1) \\ p(y_1|x_2) & p(y_2|x_2) & \dots & p(y_n|x_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p(y_1|x_m) & p(y_2|x_m) & \dots & p(y_n|x_m) \end{pmatrix}}_{\text{Spalten = empfangene Symbole}} \left. \vphantom{\begin{pmatrix} p(y_1|x_1) \\ p(y_1|x_2) \\ \vdots \\ p(y_1|x_m) \end{pmatrix}} \right\} \text{Zeilen = gesendete Symbole}$$

$$P(Y) = P(X)^T \cdot P(Y|X)$$

$$p(y_k) = \sum_{i=1}^m p(x_i) \cdot p(y_k|x_i)$$

10.2.2. Nicht gestörter Kanal

= Einheitsmatrix

$$P(Y|X) = \mathbb{1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

10.2.3. Vollständig gestörter Kanal

= Matrix, bei der alle Elemente gleich sind

$$P(Y|X) = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 \end{pmatrix}$$

10.2.4. Verlustfreie (rauschbehaftete) Matrix

Summe jeder Zeile muss 1 ergeben.

$$P(Y|X) = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.3 \\ 0.9 & 0.1 \end{pmatrix}$$

TODO:

example (slides 12)

10.3. MAXIMUM-LIKELIHOOD-VERFAHREN (ML)

Die Entscheidungsfindung (Detektion) nach dem Maximum-Likelihood-Verfahren wählt (pro Spalte) für jedes empfangene Symbol y_j das wahrscheinlichste gesendete Symbol x_i basierend auf der Kanalmatrix. Die Zuordnung erfolgt durch:

$$\hat{x}_{\text{ML}} = \arg \max_{x_i} p(y_i | x_i)$$

TODO:

slides 13

Beispiel 46:

$$P(Y|X) = \begin{pmatrix} 0.2 & \mathbf{0.5} & 0.3 \\ \mathbf{0.7} & 0.2 & 0.1 \\ 0.4 & 0 & \mathbf{0.6} \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} y_1 \rightarrow x_2 \\ y_2 \rightarrow x_1 \\ y_3 \rightarrow x_3 \end{cases}$$

10.4. MAXIMUM-A-POSTERIORI-VERFAHREN (MAP)

$$\hat{x}_{\text{MAP}} = \arg \max_{x_i} p(x_i) \cdot p(y_i | x_i)$$

TODO:

slides 14

Beispiel 47:**TODO:**

10.5. ENTROPIE

Beispiele bauen auf folgenden Daten auf, falls nicht explizit erwähnt:

$$P(Y|X) = \begin{pmatrix} 0.9 & 0.1 \\ 0.2 & 0.8 \end{pmatrix}$$

$$p(x_1) = 0.3, p(x_2) = 0.7$$

$$\text{Übertragungsrate} = 1 \frac{\text{kbit}}{s}$$

TODO:

slides 16, 17

10.5.1. Eingangswahrscheinlichkeit

$$p(x_i) = \frac{p(x_i|y_j) \cdot p(y_j)}{p(y_j|x_i)}$$

Beispiel 48:

TODO:

10.5.2. Ausgangswahrscheinlichkeit

$$p(y_j) = \sum_{i=1}^m p(x_i) \cdot p(y_j|x_i)$$

Beispiel 49:

$$p(y_1) = 0.3 \cdot 0.9 + 0.7 \cdot 0.2 = 0.41$$

$$p(y_2) = 0.3 \cdot 0.1 + 0.7 \cdot 0.8 = 0.59$$

10.5.3. Gemeinsame Entropie / Verbundentropie

$$\begin{aligned} H(X, Y) &= - \sum_i^m \sum_j^n p(x_i, y_j) \cdot \log_2 p(x_i, y_j) \\ &\quad - \sum_i^m \sum_j^n p(x_i) \cdot p(x_i | y_j) \cdot \log_2 (p(x_i) \cdot p(x_i | y_j)) \end{aligned}$$

Beispiel 50:

$$\begin{aligned} H(X, Y) &= -(0.3 \cdot 0.9 \cdot \log_2(0.3 \cdot 0.9) + 0.3 \cdot 0.1 \cdot \log_2(0.3 \cdot 0.1) \\ &\quad + 0.7 \cdot 0.2 \cdot \log_2(0.7 \cdot 0.2) + 0.7 \cdot 0.8 \cdot \log_2(0.7 \cdot 0.8)) \\ &\approx 1.527339244 \end{aligned}$$

TODO:

check

10.5.4. Entropie am Kanaleingang

$$H(X) = - \sum_{i=1}^m p(x_i) \cdot \log_2 p(x_i)$$

Beispiel 51:

$$\begin{aligned} H(X) &= -(0.3 \cdot \log_2(0.3) + 0.7 \cdot \log_2(0.7)) \\ &\approx 0.8812908992 \text{ bit/Zeichen} \end{aligned}$$

10.5.5. Entropie am Kanalausgang

Durchschnittliche Unsicherheit der empfangenen Symbole.

$$H(Y) = - \sum_{j=1}^n p(y_j) \cdot \log_2 p(y_j)$$

Beispiel 52:

$$H(Y) = -(0.41 \cdot \log_2(0.41) + 0.59 \cdot \log_2(0.59)) \\ \approx 0.9765004688 \text{ bit/Zeichen}$$

10.5.6. Äquivokation vs. Irrelevanz

Äquivokation	Irrelevanz
Empfänger → Sender	Sender → Empfänger
$H(X Y)$: Wie unsicher ist das gesendete Signal X , obwohl das empfangene Signal Y bekannt ist?	$H(Y X)$: Wie unsicher ist das empfangene Signal Y , obwohl das gesendete Signal X bekannt ist?
beschreibt den Verlust an Information	beschreibt das Rauschen im Kanal
ein Ausgang kann von mehreren Ursachen stammen	ein Eingang führt zu mehreren möglichen Ausgängen

10.5.7. Äquivokation

$H(X|Y)$ misst die verbleibende Unsicherheit über das tatsächliche X , nachdem Y bekannt ist. Auch **Rückschlusssentropie** genannt. Ist der Kanal fehlerfrei, so ist $H(X|Y) = 0$.

TODO:

check

$$H(X|Y) = - \sum_i^m \sum_j^n p(x_i, y_j) \cdot \log_2 p(x_i|y_j) \\ = - \sum_i^m \sum_j^n p(x_i) \cdot p(x_i|y_j) \cdot \log_2 p(x_i|y_j) \\ = H(X, Y) - H(Y)$$

Beispiel 53:**10.5.8. Irrelevanz**

$H(Y|X)$ misst die verbleibende Unsicherheit über das Empfangssignal Y , obwohl das gesendete Signal X bekannt ist. Auch **Streuentropie** genannt. Ist der Kanal fehlerfrei, so ist $H(Y|X) = 0$.

$$H(Y|X) = - \sum_i^m \sum_j^n p(x_i, y_j) \cdot \log_2 p(y_j|x_i) \\ = - \sum_i^m \sum_j^n p(x_i) \cdot p(y_j|x_i) \cdot \log_2 p(y_j|x_i) \\ = H(X, Y) - H(X)$$

Beispiel 54:

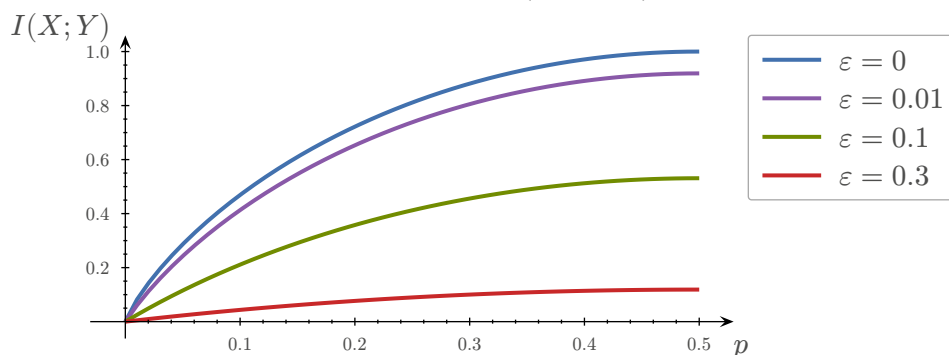
$$\begin{aligned}
 H(Y|X) &= -(0.3 \cdot 0.9 \cdot \log_2(0.9) + 0.3 \cdot 0.1 \cdot \log_2(0.1) \\
 &\quad + 0.7 \cdot 0.2 \cdot \log_2(0.2) + 0.7 \cdot 0.8 \cdot \log_2(0.8)) \\
 &\approx 0.6460483445
 \end{aligned}$$

10.5.9. Transinformation

Auch **gegenseitige Information** genannt. Gibt den maximalen und somit fehlerfreien Informationsfluss über einen gestörten Kanal an.

- Bei vollständig gestörtem Kanal ist $T = 0$, d.h. $H(Y) = H(Y|X) = 1$ und zwar unabhängig von der Entropie am Kanaleingang.
- Verändert sich die Entropie der Quelle, so verändert sich auch die Transinformation.
- Nimmt die Fehlerwahrscheinlichkeit zu, so verringert sich die Transinformation.
- Ein nicht gestörter Kanal (Einheitsmatrix) überträgt den mittleren Informationsfluss ohne weiteren Verlust, d.h. die Transinformation wird nur durch die Quelle bestimmt.

$$\begin{aligned}
 I(X; Y) &= \text{Ursprüngliche Information} - \text{Verlust} = H(X) - H(X|Y) \\
 &= \text{Empfang} - \text{Rauschen} = H(Y) - H(Y|X) \\
 &= \sum_i^m \sum_j^n p(x_i, y_j) \cdot \log_2 \left(\frac{p(y_j|x_i)}{p(y_j)} \right) \\
 &= \sum_i^m \sum_j^n p(x_i, y_j) \cdot \log_2 \left(\frac{p(x_i|y_j)}{p(x_i)} \right)
 \end{aligned}$$

**Beispiel 55:**

$$I(X; Y) = H(Y) - H(Y|X) = 0.9765004688 - 0.6460483445 = 0.3304521243$$

10.5.10. Maximale Symbolrate

$$\begin{aligned}
 R_{\max} \left[\frac{\text{Zeichen}}{s} \right] &= \text{Übertragungsrate} \cdot I(X; Y) \\
 &= \text{Bandbreite des Kanals} \cdot H(X)
 \end{aligned}$$

Beispiel 56:

$$R_{\max} \left[\frac{\text{Zeichen}}{s} \right] = 0.3304521243 \cdot 1000 = 330.4521243$$

TODO:

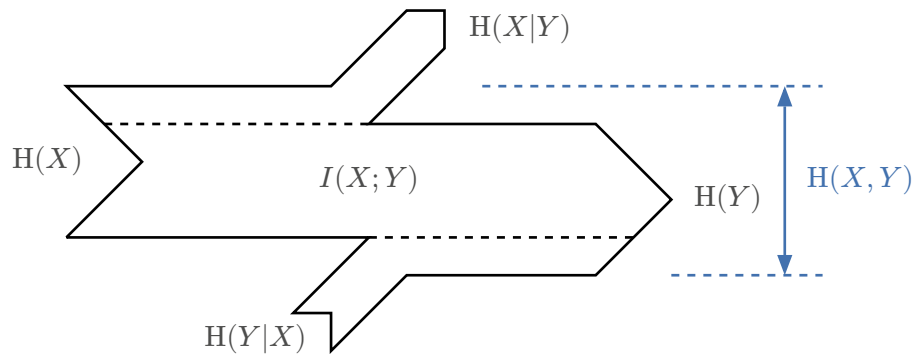
summary (slides 22)

TODO:

diagram (slides 23)

TODO:

example (slides 24-27)

10.5.11. Zusammenhänge**10.5.11.1. Visuell****10.5.11.2. Rechnerisch**

$$\begin{aligned} H(X) &\geq H(X|Y) \\ H(Y) &\geq H(Y|X) \\ H(X, Y) &= H(X) + H(Y|X) \\ &= H(Y) + H(X|Y) \\ &= H(X) + H(Y) - I(X; Y) \\ I(X; Y) &\geq 0 \end{aligned}$$

10.6. FEHLERERKENNUNG UND FEHLERKORREKTUR**10.6.1. Blockcodes****TODO:**

book p.574

Ein Blockcode C teilt das eingehende Nachrichtensignal in gleich lange Blöcke der Länge m auf und erzeugt daraus Blöcke der Länge n , wobei zusätzliche Redundanz beigefügt wird und damit $n > m$ ist. Wir sprechen immer dann von einem Blockcode, wenn alle Codewörter die gleiche Länge aufweisen.

Beispiel 57:

	gültig:	ungültig:																														
	<table> <tr> <th colspan="2">$m = 2$</th><th>$k = 1$</th></tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr> <td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>	$m = 2$		$k = 1$	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	<table> <tr> <th colspan="2">$m = 2$</th><th>$k = 1$</th></tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr> <td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> </table>	$m = 2$		$k = 1$	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1
$m = 2$		$k = 1$																														
0	0	0																														
0	1	1																														
1	0	1																														
1	1	0																														
$m = 2$		$k = 1$																														
0	0	1																														
0	1	0																														
1	0	0																														
1	1	1																														
$m = 2$ $k = 1$ $n = 3$																																

10.6.2. Lineare Codes

Sei F^n ein Vektorraum über einem endlichen Körper F . Die Menge $C \subseteq F^n$ heisst **linearer (n, k) -Code**, wenn sie ein k -dimensionaler Untervektorraum von F^n ist.

Beispiel 58:

Linearer code

u	$c_1(u)$
00	000
01	011
10	101
11	110

Nicht linearer code

u	$c_2(u)$
00	000
01	001
10	010
11	100

10.6.2.1. Paritätscode

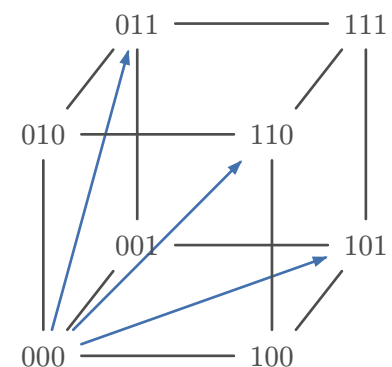
Paritätscode, dargestellt als Untervektorraum von $\mathbb{Z}_2^3$

$$\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

Aufgespannt durch die Basisvektoren

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Die Generatormatrix von c_1 ist dabei $G_1 := \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$



10.6.2.1.1. 1D-Parity

Ein zusätzliches Bit macht die Gesamtzahl der 1en gerade (even parity).

Eigenschaften:

- Länge: $n = k + 1$
- Mindestabstand: $d_{\min} = 2$

Kann:

- ✓ 1-Bit-Fehler erkennen
- ✗ keinen Fehler korrigieren

– ✗ 2-Bit-Fehler nicht zuverlässig erkennen

Beispiel: 101 → 1010

10.6.2.1.2. 2D-Parity

Parität in zwei Dimensionen (Zeile + Spalte).

Daten $r \times c \rightarrow$ gesendet $(r + 1) \times (c + 1)$

Eigenschaften:

- Produkt zweier Paritätscodes
- Mindestabstand: $d_{\min} = 4$

Kann:

- ✓ 1-Bit-Fehler erkennen
- ✓ bis 3 Bitfehler erkennen
- ✗ bestimmte 4-Bit-Fehler (Rechteck) bleiben unentdeckt

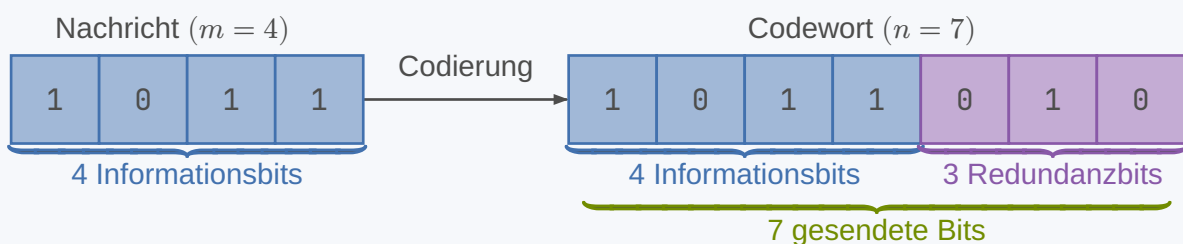
Beispiel 59:

x_{11}	x_{12}	x_{13}	...	x_{1n}	$p_{1(n+1)}$	Sicher erkennbare Fehler: 3 Sicher korrigierbare Fehler: 1 Hammingdistanz: 4 (Konstant)
x_{21}	x_{22}	x_{23}	...	x_{2n}	$p_{2(n+1)}$	
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$	
x_{k1}	x_{k2}	x_{k3}	...	x_{kn}	$p_{k(n+1)}$	
$p_{(k+1)1}$	$p_{(k+1)2}$	$p_{(k+1)3}$	...	$p_{(k+1)n}$	$p_{(k+1)(n+1)}$	

10.6.3. Coderate

Die Coderate R_c eines binären (n, m) -Blockcodes C ist wie folgt definiert: $R_c = m/n$ und beschreibt, wie gross der Anteil der Nutzdaten in den Codeworten von C sind.

Beispiel 60:



$$p = 0.95$$

$$H(Y|X) \approx 0.286$$

$$R = \frac{4}{7} \approx 0.571$$

$$C = 1 - 0.286 = 0.714$$

$$0.571 < 0.714 \Rightarrow OK$$

10.6.4. Coderaum

TODO:

(slides 9-11)

10.6.5. Hamming-Gewicht und Hamming-Distanz

Definition 13: Hamming-Gewicht

Das **Hamming-Gewicht** $\omega(c)$ eines Codewortes c entspricht der Anzahl Elemente, welche im Codevektor ungleich 0 sind. Bei einem binären Code C entspricht das Hamming-Gewicht somit der Anzahl 1 im Codewort c .

Definition 14: Hamming-Distanz

Die **Hamming-Distanz** misst die Anzahl unterschiedlicher Positionen zwischen zwei gleich langen Codewörtern. Sie wird genutzt, um die Fähigkeit eines Codes zur Fehlererkennung und -korrektur zu bewerten.

$$h(v_i, v_j) = \Delta(v_i, v_j)$$

Definition 15: Code-Distanz

Für einen Code C fester Länge ist die Code-Distanz ΔC die minimale Distanz zwischen zwei Codewörtern.

$$\Delta C = \min\{\Delta(v_1, v_2) \mid v_1, v_2 \in C, v_1 \neq v_2\} = d_{\min}$$

TODO:

Beispiel 61:

```
00000000  Kleinste Distanz  $h = 2$ 
11000000
10001100
01010000
01010101
10000110
11111111
```

10.6.6. Fehlererkennung

Anzahl der sicher erkennbaren Fehler: $e^* = d_{\min} - 1$

C ist r -fehlererkennend $\Leftrightarrow d_{\min} > r$

TODO:

slides 14

10.6.7. Fehlerkorrektur

Anzahl der sicher korrigierbaren Fehler: $e = \left\lfloor \frac{d_{\min}-1}{2} \right\rfloor$

$d_{\min} \geq 2e + 1$ notwendig für eindeutige Fehlerkorrektur

C ist r -fehlerkorrigierend $\Leftrightarrow d_{\min} > 2r$

TODO:

slides 15

10.6.8. Korrigierkugel / Hamming-Kugel

Illustriert die Fehlertoleranz eines Codes, und zeigt visuell, wie viele Fehler innerhalb eines Codewortes korrigiert werden können.

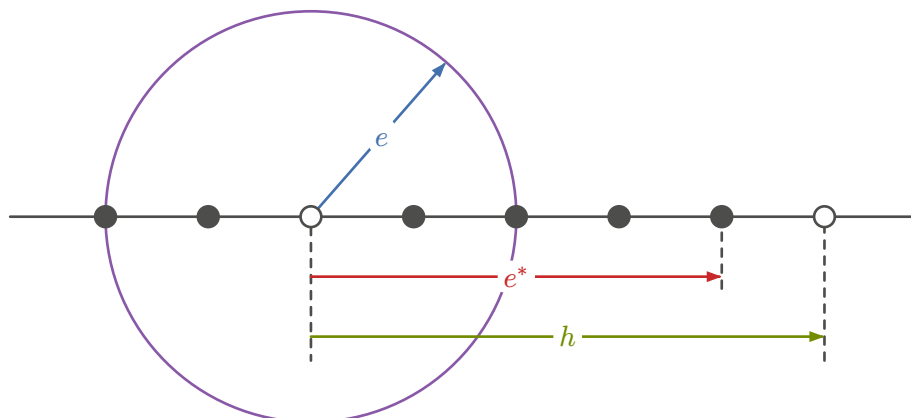
Definition 16: Hamming-Kugel

Es seien $C \subset \Pi^n$ ein Code fester Länge, $v \in C$ und $e \in \mathbb{N}$. Die Menge

$$K_e(v) = \{w \in C \mid \Delta(v, w) \leq e\}$$

wird als **Hamming-Kugel** von v mit dem Radius e bezeichnet.

- Zentrum der Korrigierkugel: Liegt bei jedem gültigen Codewort.
- Radius der Korrigierkugel e : Maximale Anzahl an Fehlern, die sicher korrigiert werden können.
- Hammingdistanz h : Minimale Anzahl von Stellen, in denen sich zwei beliebige gültige Codewörter unterscheiden. Sie dient als Mass für die Fehlererkennungs- und -korrekturfähigkeit eines Codes.
- Sicher erkennbare Fehler e^* : Maximale Anzahl von Fehlern, die sicher erkannt werden können.
- Ungültige Codewörter: Liegen innerhalb der Korrigierkugel und stellen mögliche fehlerhafte Zustände des Codeworts dar, die zu einem gültigen Codewort korrigiert werden können.



Beispiel 62:

$$\Pi = \{0, 1\}$$

$$\Pi^3 = \{000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111\}$$

$$K_0(001) = \{001\}$$

$$K_1(001) = \{001, 000, 011, 101\}$$

$$K_2(001) = \{001, 000, 011, 101, 010, 100, 111\}$$

$$K_3(001) = \{001, 000, 011, 101, 010, 100, 111, 110\}$$

$$K_k(001) = K_3(001)$$

$$k > 3$$

TODO:

slides 19,20, book 358

10.6.9. Mögliche / gültige Codewörter

- 2^m = Anzahl gültigen Codewörter (Anzahl der Spalten der Matrix ohne Einheitsmatrix)
- 2^{m+k} = Anzahl möglicher Codewörter (Grösse der Einheitsmatrix)
- m = Nachrichtenstellen
- k = Kontrollstellen

10.6.10. Hamming-Schranke

- n = die Dimension des Codes (Anzahl aller CW = 2^n),
- m = die Dimension der Nachrichten (Anzahl aller gültigen CW = 2^m)
- k = die Dimension der Kontrollstellen mit $n = m + k$

Schranke:

$$\underbrace{2^m}_{\text{Anzahl gültige CW}} \cdot \underbrace{\sum_{w=0}^e \binom{n}{w}}_{\text{Anzahl CW pro Korrigierkugel}} \leq \underbrace{2^n}_{\text{Anzahl aller CW}}$$

- Lücken → ineffizient
- Exakt gefüllt → optimal

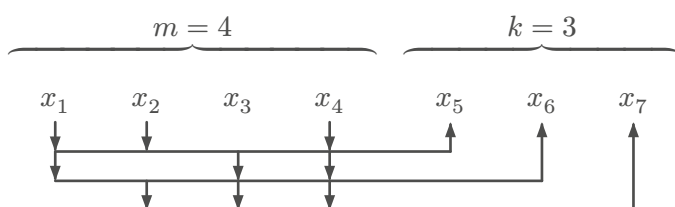
Gilt

$$2^m \cdot \sum_{w=0}^e \binom{n}{w} = 2^n$$

so ist der Code dichtgepackt

TODO:**10.6.11. Kontrollmatrix und Codebedingung**

Die Kontrollmatrix besitzt die Eigenschaft, dass das Syndrom eines Vektors, in dem ein einziges Bit verfälscht wurde (wo also eine 1 steht), mit der Position des defekten Bits identisch ist.

Kontrollmatrix H :

$$\left(\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\vec{P}_1 \vec{P}_2 \vec{P}_3 \vec{P}_4 \vec{P}_5 \vec{P}_6 \vec{P}_7$$

$$x_5 = (x_1 + x_2 + x_4) \bmod 2$$

$$x_6 = (x_1 + x_3 + x_4) \bmod 2$$

$$x_7 = (x_2 + x_3 + x_4) \bmod 2$$

Codebedingung:

$$\sum_i x_i \cdot \vec{P}_i \equiv \vec{0} \bmod 2$$

TODO:

slides 29-31

Beispiel 63: Berechnung der Kontrollstellen und Fehlersyndrome

$$\text{Hamming blockcode} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Codewort} = 10110000010$$

$$\begin{aligned} x_{12} &\equiv (x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_6 + x_7 + x_8) \bmod 2 \\ &\equiv (1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0) \equiv 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_{13} &\equiv (x_1 + x_2 + x_3 + x_5 + x_6 + x_9 + x_{10}) \bmod 2 \\ &\equiv (1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1) \equiv 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_{14} &\equiv (x_1 + x_2 + x_4 + x_5 + x_7 + x_9 + x_{11}) \bmod 2 \\ &\equiv (1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0) \equiv 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_{15} &\equiv (x_1 + x_3 + x_4 + x_5 + x_8 + x_{10} + x_{11}) \bmod 2 \\ &\equiv (1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0) \equiv 0 \end{aligned}$$

$$\text{Kontrollstellen} = 1100$$

$$\text{Codewort} = 10110000010\mathbf{1100}$$

$$\text{Fehlersyndrome für } x_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, x_{11} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, x_2 \wedge x_{11} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

10.6.12. Konstruktion gültiger Codewörter**TODO:****10.6.13. Fehlersyndrom**

Das Fehlersyndrom wird verwendet, um die Position eines Fehlers in einem Codewort zu identifizieren. Es ist das Ergebnis der Multiplikation des empfangenen Vektors mit der transponierten Prüfmatrix. Ein Fehlersyndrom, das ungleich dem Nullvektor ist, deutet auf das Vorhandensein eines oder mehrerer Fehler im Codewort hin.

Definition 17: Syndrom

Es sei H die Kontrollmatrix eines linearen Codes. Der Vektor

$$w \cdot H^T$$

heißt **Syndrom** von w .

Für binärcodes ist das Syndrom $Z = w \cdot H^T \bmod 2 = \sum_i w_i \cdot P_i \bmod 2$

TODO:

slides 29-31

11. ZYKLISCHE CODES

Ein Code heisst **zyklisch**, wenn jede zyklische Verschiebung eines Codeworts ebenfalls ein Codewort ist.

Beispiel 64:

$$\begin{aligned} 1001010 &\in C \\ \Rightarrow 0100101 &\in C \end{aligned}$$

CRC: Cyclic Redundancy Check

11.0.1. Generatorpolynom

Definition 18: Generatorpolynom

Es seien $g(x)$ ein Polynom aus der Menge $\mathbb{F}[x]$ und $n \in \mathbb{N}^+$. Der von $g(x)$ generierte Code der Länge n ist die Menge

$$C = \{v(x) \mid \deg v(x) < n \wedge g(x) \mid v(x)\}$$

$g(x)$ heisst das **Generatorpolynom** von C .

Eigenschaften:

- Das Nullpolynom ist ein Vielfaches eines jeden Generatorpolynoms $\Rightarrow$ Die Symbolsequenz 00...0 ist immer ein Codewort.
- Anhand der Codewörter kann das Generatorpolynom abgelesen werden: Codewörter als Binärzahlen interpretieren und nach der kleinsten Zahl ungleich 0 suchen. Die Ziffern dieser Zahl sind die Koeffizienten des Generatorpolynoms
- Verschiebt man die Koeffizienten des Generatorpolynoms um i Positionen nach links, ohne dabei die Wortlänge n zu überschreiten, so erhält man wieder ein Codewort. Formal entstehen diese Codewörter durch die Multiplikation von $g(x)$ mit den Polynomen x_i .

11.0.2. Codierung

Ziel: Gegeben eines empfangenen Codeworts $c(x)$ herausfinden, ob es gültig ist oder nicht.

Ansatz: Polynom $g(x)$ (Generator) wählen, welches alle gültigen Codewörter erzeugt

Beispiel: $g(x) = x^3 + x + 1$ definiert den Körper $GF(2^3)$

- Gültig: $c(x) = m(x) \cdot g(x)$. Für 1-Bit-Fehlerkorrektur wissen wir: $1 + n \leq 2^k$, wobei
 - $k = \deg(g(x))$
 - $n = \deg(c(x)) + 1$
 - $m = \deg(m(x)) + 1$
 - $n = m + k$
- Prüfung: $c(x) \bmod g(x) = 0$

Wichtig: Körperstruktur wird vorausgesetzt, da jedes Element ein Inverses haben muss, damit Division garantiert möglich wird. Ebenfalls muss Abgeschlossenheit gelten, die in dem Fall durch $\bmod F(x)$ gegeben ist.

11.0.2.1. Codebedingungen

Mit $g_i = \{0, 1\} \wedge g_0 = g_k = 1$ definieren

$$\left. \begin{array}{l} \text{Generatorpolynom } g(u) = \sum_{i=0}^k g_i \cdot u^i \\ \text{Codewortpolynom } c(u) = \sum_{i=0}^n g_i \cdot u^i \end{array} \right\} \text{Codebedingung}$$

Das Codewortpolynom $c(u)$ ist ohne Rest durch das Generatorpolynom $g(u)$ teilbar (in $\mathbb{Z}_2$) d.h. es gibt ein $q(u)$ aber keinen Rest

$$\frac{c(u)}{g(u)} \equiv q(u) \pmod{2}$$

$$c(u) \equiv q(u) \cdot g(u) \pmod{2}$$

11.0.2.2. Ermittlung der Kontrollstellen durch Polynomdivision

TODO:

slides 21, book 384,387

11.0.2.3. Ermittlung der Kontrollstellen durch Mehrfachaddition

$c(u)$ ist durch $g(u) \pmod{2}$ teilbar, also muss $c(u)$ durch Addition von $g(u) \pmod{2}$ erzeugbar sein!

Beispiel 65:

$$\begin{array}{l} m = 4 \\ k = 3 \\ n = 7 \\ (x_1, x_2, x_3, x_4) = (1, 0, 0, 0) \\ g(u) = u^3 + u^1 + u^0 \\ (g_1, g_2, g_3, g_4) = (1, 0, 1, 1) \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \begin{array}{cccc|cccc} u^6 & u^5 & u^4 & u^3 & u^2 & u^1 & u^0 & \\ \hline 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & \\ 1 & 0 & 1 & 1 & & & & \\ \hline \oplus & 0 & 1 & 1 & & & & \\ & & 1 & 0 & 1 & 1 & & \\ & & \oplus & 1 & 1 & 1 & & \\ & & & 1 & 0 & 1 & 1 & \\ & & & \oplus & 1 & 0 & 1 & \end{array} \end{array}$$

Verfahren: Wort mit Generator-Vektor XOR'en (bzw mod), bis alle Zeichen auf 0 sind

$$\begin{array}{l} \Rightarrow \text{Kontrollstellen} = 101 \\ \text{Codewort} = 1000101 \end{array}$$

11.0.2.4. Prüfen der Codebedingung

Durch die Codebedingung muss die fortgesetzte Addition (mod 2) des Generators zum empfangenen CW (entspricht der Division – siehe vorher) das Nullwort ergeben.

Beispiel 66:

$$\begin{array}{r} \begin{array}{cccc|cccc} u^6 & u^5 & u^4 & u^3 & u^2 & u^1 & u^0 & \\ \hline 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & \\ 1 & 0 & 1 & 1 & & & & \\ & & 1 & 0 & 1 & 1 & & \\ & & & 1 & 0 & 1 & 1 & \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \begin{array}{cccc|cccc} u^6 & u^5 & u^4 & u^3 & u^2 & u^1 & u^0 & \\ \hline 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & \\ 1 & 0 & 1 & 1 & & & & \\ & & 1 & 0 & 1 & 1 & & \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & \\ \text{Fehlersyndrom} \uparrow & & & & & & & \end{array} \end{array}$$

Verfahren: Codewort mit Generator addieren und mod rechnen.

Falls Resultat 0 ist, ist das Codewort Fehlerfrei.

11.0.2.5. Kontrollmatrix für zyklischen Hamming-Code

Beispiel 67: 1000101

$$\begin{array}{r} 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \\ \hline 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \\ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \\ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \\ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \\ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \\ \hline 1 \ 0 \ 1 \ 1 \\ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \\ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \\ \hline 1 \ 0 \ 1 \ 1 \\ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{ccccccc}
 & & & & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\
 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & & & & \\
 1 & 0 & 1 & 1 & & & & & & & \\
 & 1 & 0 & 1 & 1 & & & & & & \\
 & & 1 & 0 & 1 & 1 & & & & & \\
 \hline
 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & & & &
 \end{array}
 &
 \begin{array}{r}
 \begin{array}{ccccccc}
 & & & & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\
 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & & & & \\
 1 & 0 & 1 & 1 & & & & & & & \\
 & 1 & 0 & 1 & 1 & & & & & & \\
 & & 1 & 0 & 1 & 1 & & & & & \\
 \hline
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & & & &
 \end{array}
 &
 \begin{array}{r}
 \begin{array}{ccccccc}
 & & & & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & & & & \\
 1 & 0 & 1 & 1 & & & & & & & \\
 & 1 & 0 & 1 & 1 & & & & & & \\
 & & 1 & 0 & 1 & 1 & & & & & \\
 \hline
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & & &
 \end{array}
 \end{array}
 \end{array}$$

Kontrollmatrix

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

11.0.2.6. Generatormatrix für zyklischen Hamming-Code

Erzeugung der Generatormatrix geschieht durch zyklische Verschiebung von $g(x)$ (entspricht Multiplikation mit x)

Beispiel 68: $g(x) = x^3 + x + 1 \rightarrow (1, 0, 1, 1)$

$$g = 1011000$$

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Vorgehen:

- Länge auf $n = 7$ Auffüllen (g)
- $m = 4$ unabhängige Zeilen durch zyklische Verschiebungen erzeugen

11.0.2.7. Codewort mit Generatormatrix erzeugen

Codewort entsteht durch $c = m \cdot g$

Beispiel 69:

$$m = (1, 0, 1, 1)$$

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$Z_1 = 1011000$$

$$Z_2 = 0010110$$

$$Z_3 = 0001011$$

$\oplus$

$$c = 1000101$$

TODO:

slides 27, 28, 29

TODO:

Erweiterungskörper, reduzible polynome

TODO:

$$n = 2^k - 1, n = m + k$$

TODO:

CRC $(1 + x) \cdot p(x) \bmod 2$

12. FALTUNGSCODES

TODO:

book p.469

Bei Blockcodes ist die Blockbildung der zu codierenden Daten notwendig - entsprechend keine fortlaufende Codierung möglich! Bei Faltungscodes gibt es aber keine Blöcke – was als Nächstes kommt, ist vollkommen unbekannt. Was wir allerdings schon kennen, ist die Vergangenheit, und die benutzen wir jetzt für die Codierung.

TODO:

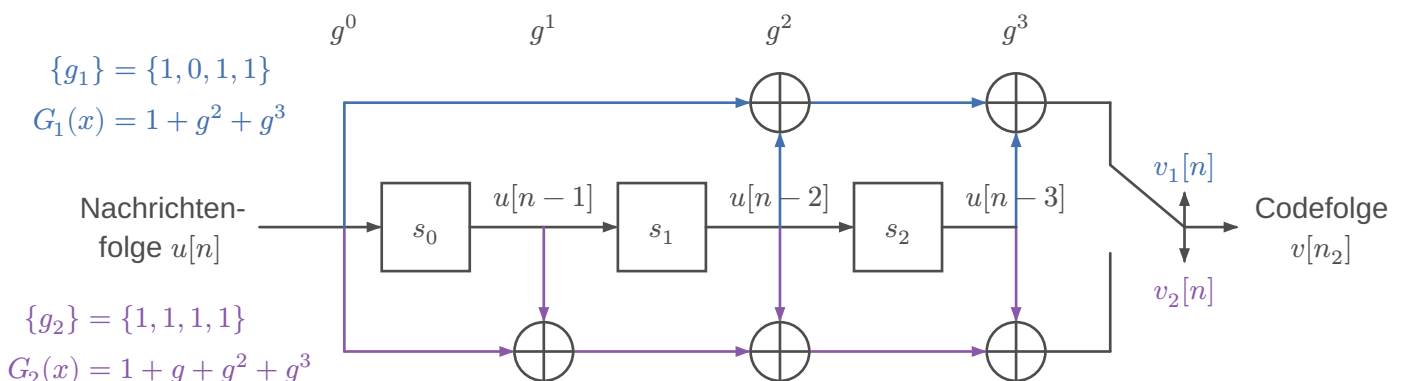
https://www.intwww.de/Kanalcodierung/Grundlagen_der_Faltungscodierung

12.1. FALTUNG

- Generatorfolge $g[n]$
- Eingangsfolge $\{u[n]\} = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$
- Ausgangsfolge $\{v[n]\} = \sum_{m=0}^M g^m u[n-m]$
- Gedächtnisfolge

TODO:

Encoder «mischt» beide Folgen, Ausgabe = gewichtete Kombination der Vergangenheit



Beispiel 70: $\{u_n\} = \{1, 0, 1\}$

$u[n]$	s_0	s_1	s_2	$v_1[n]$	$v_2[n]$	$v[n_2]$
–	0	0	0	–	–	–
1	0	0	0	1	1	11
0	1	0	0	0	1	01
1	0	1	0	0	0	00
0	1	0	1	1	0	10
0	0	1	0	1	1	11
0	0	0	1	1	1	11
–	0	0	0	–	–	–

Speicherplätze s_0, s_1, s_2 sind mit 0 vorbelegt.

Ausgangszustand ist

TODO:

Da $G_1 = g^0 + g^2 + g^3$ ist $v_1[n] = u[n] \oplus s_1 \oplus s_2$

Da $G_2 = g^0 + g^1 + g^2 + g^3$ ist $v_2[n] = u[n] \oplus s_0 \oplus s_1 \oplus s_2$

TODO:

slides 9,10,11

12.2. IMPULSANTWORT

Wir testen den Encoder mit einem einzelnen Bit und beobachten, wie lange dieses Bit im System nachwirkt. Die Folge der erzeugten Ausgangsbits nennt man **Impulsantwort**.

- Da ein einzelnes Bit mehrfach in der Codefolge enthalten ist, bleiben trotz einzelner Fehler genügend Informationen erhalten. Dadurch steigt der Abstand zwischen gültigen Folgen (= freie Distanz) und Fehler können besser erkannt und korrigiert werden.
- Trotz eines Fehlers ähnelt die Folge weiterhin stärker dem ursprünglichen Verlauf als anderen möglichen Codefolgen.
- Durch die zeitliche Verteilung eines Bits entstehen charakteristische Codefolgen mit grösserem Abstand. Dadurch kann der Decoder später den wahrscheinlichsten Pfad bestimmen.

Beispiel 71:

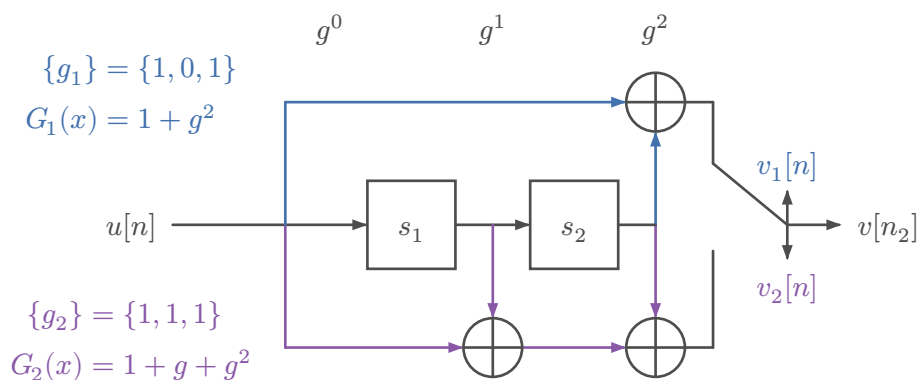
Eingangsimpuls: 1, 0, 0, 0, ...

Impulsantwort: 11, 01, 11, 00, ...

⇒ Die einzelne 1 wirkt vier Takte lang nach.

TODO:

slides 10,13

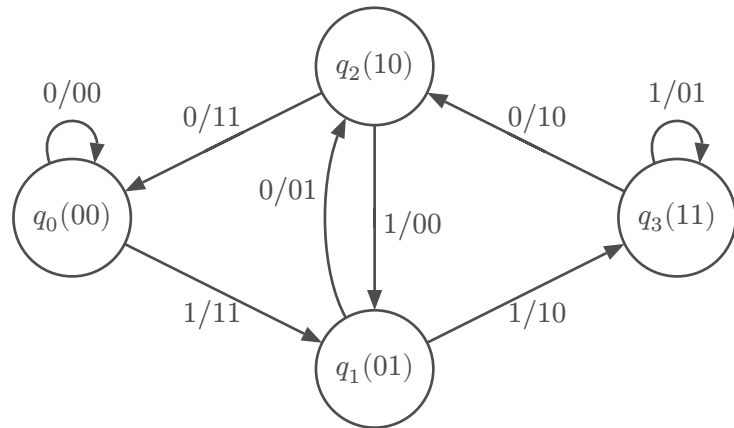
12.3. GENERATORPOLYNOM BESTIMMEN**12.3.1. Generatorpolynome für optimale Faltungscodes** g_i in oktaler Schreibweise

m	$R = 1/2$			$R = 1/3$				$R = 1/4$				
	g_1	g_2	d_f	g_1	g_2	g_3	d_f	g_1	g_2	g_3	g_4	d_f
2	5	7	5	5	7	7	8	5	7	7	7	10
3	15	17	6	13	15	17	10	13	15	15	17	15
4	23	35	7	25	33	37	12	25	27	33	37	16
5	53	75	8	47	53	75	13	53	67	71	75	18

6	133	171	10	133	145	175	15	135	135	147	163	20
7	247	371	10	225	331	367	16	235	275	313	357	22
8	561	753	12	557	663	711	18	463	535	733	745	24

12.3.2. Zustandsdiagramm

Eingang	s_1	s_2	Ausgang
g^0	g^1	g^2	$v_1[n]/v_2[n]$
0	0	0	$q_0(0/0)$
1	0	0	$q_3(1/1)$
0	1	0	$q_1(0/1)$
1	1	0	$q_2(1/0)$
0	0	1	$q_3(1/1)$
1	0	1	$q_0(0/0)$
0	1	1	$q_2(1/0)$
1	1	1	$q_1(0/1)$



12.3.3. Codieren

$$\{u[n]\} = \{ 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1 \}$$

$$q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_3 \rightarrow q_2 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_0$$

$$\{v[n]\} = \{ 11, 01, 11, 11, 10, 10, 00, 01, 11 \}$$

TODO:

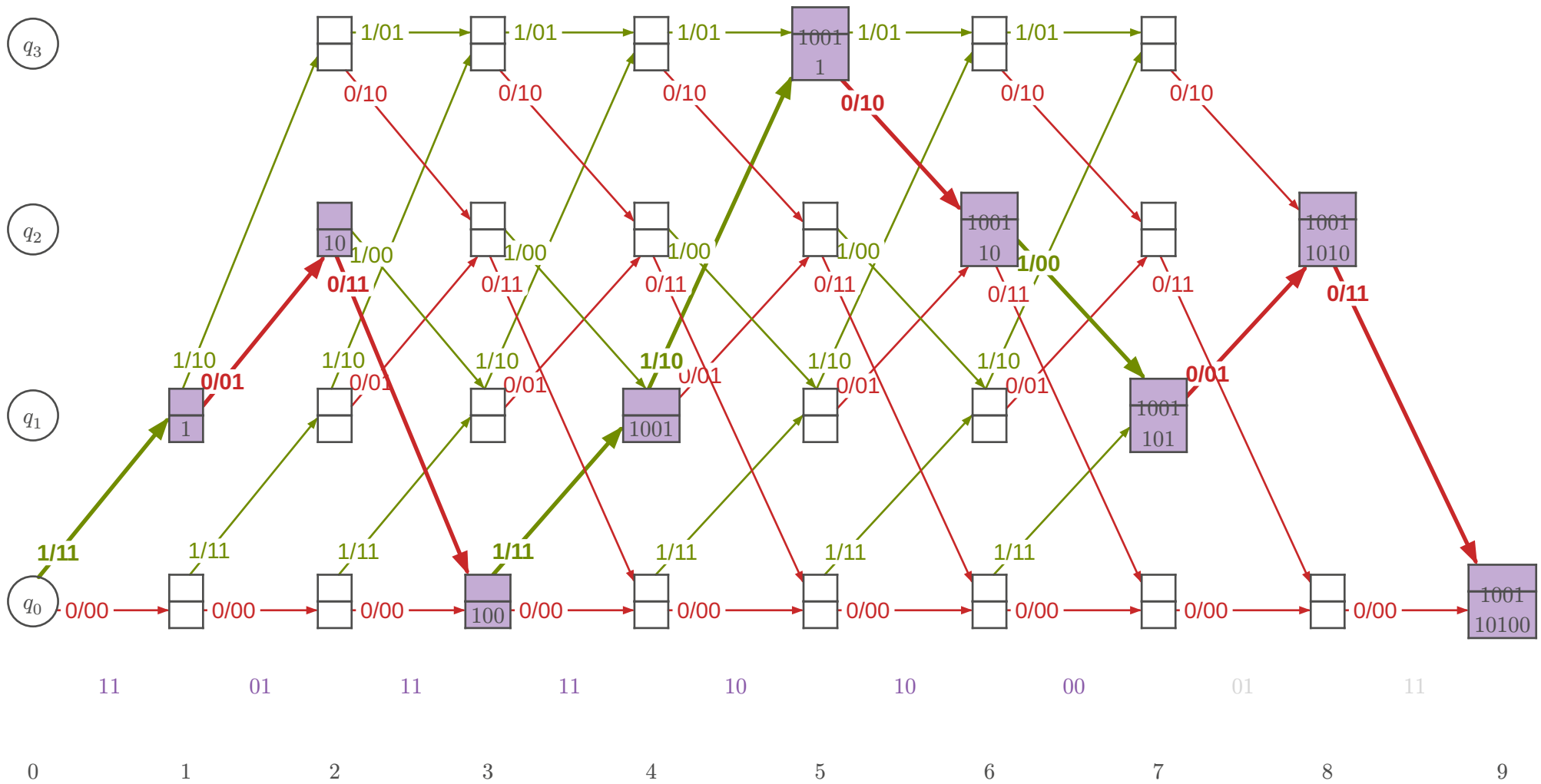
faltungscodes: tailbits (= anzahl speicherstellen, damit sie wieder mit nullen belegt sind), encodergedächtnis, block-coderate,

Woche 12. Aufgabe 3.4), Aufgabe 4.4)

12.3.4. Decodieren

Input: 110111111010000111

Output: 1001101



12.4. EIGENSCHAFTEN

- Bei einem (n, k) -Faltungscodierer ergibt sich die Coderate wie bei den Blockcodes zu $R = k/n$
- Man bezeichnet m als das Gedächtnis (Memory) des Codes und den Convolutional Code selbst mit $CC(n, k, m)$
- Daraus ergibt sich die Einflusslänge (Constraint Length) zu $\nu = m + 1$
- Für $k > 1$ gibt man diese Parameter oft auch in Bit an: $m_{\text{Bit}} = m \cdot k$ bzw. $\nu_{\text{Bit}} = (m + 1) \cdot k$

Ein binärer Faltungscode mit $m = 0$ (also ohne Gedächtnis) wäre identisch mit einem binären Blockcode.

TODO:

- zykluslänge generatorpolynom
- decodierung falting code
- IEEE bin 2 dec excel
- mittlere codewortlänge eines optimalen hamming codes gegeben zeichen mit wahrscheinlichkeiten
- Sie verwenden einen zyklischen Hammingcode zur Sicherung von Übertragungsfehlern mit $N = m + k$ Stellen. In der Anwendung wird die erlaubte Anzahl m Bitstellen überschritten. Wie viele Bitfehler können sie dann noch sicher erkennen?
- hamming distanz: $t_{\text{detect}} = d_{\min} - 1, t_{\text{correct}} = d_{\min} - 1 / 2$
- Information ist
 - a. relevant und nicht redundant.
 - b. nicht relevant und redundant.
 - c. relevant und redundant.
- Eine Übertragung hat eine Bitfehlerwahrscheinlichkeit von 1 %. Die folgende 8-Bit-Folge wird übertragen: 10110110 Wie gross ist ungefähr die Wahrscheinlichkeit, dass die gesamte Bitfolge fehlerfrei übertragen wird?
- Welche Aussagen zum CRC sind korrekt?
 - a. CRC ist ein symmetrisches Verschlüsselungsverfahren.
 - b. Das Ergebnis ist eine Prüfsumme.
 - c. CRC nutzt Polynomdivision.
 - d. CRC benötigt nur 1 Kontrollstelle.
- Kann ein nach Lempel Ziv codierter Code grösser sein als der originalcode?
- Hat huffmann-codierung mittlere codewortlänge grösser/kleiner als entropie?
- Wie hoch ist die absolute Redundanz einer Quelle mit Entscheidungsgehalt 3 Bit und Entropie 2.5 Bit?
- Ein wesentliches Problem bei symmetrischen Verschlüsselungsverfahren mit vielen Teilnehmern ist die Länge des Schlüssels.
- Wann ist die Entropie einer binären Quelle maximal?
- Trellis-Diagramm:
- Je seltener ein Zeichen einer Quelle, desto grösser ist
 - a. sein Entscheidungsgehalt.
 - b. seine Entropie.
 - c. sein Informationsgehalt.

13. QUBIT

- Superposition
 - Ein Qubit kann gleichzeitig 0 und 1 repräsentieren. Mehrere Qubits können dadurch alle 2^n möglichen Zustände gleichzeitig darstellen.
 - $|\Psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle$

- $P(0) = |\alpha|^2, P(1) = |\beta|^2$
- Beispiel
 - $|\Psi\rangle = \sqrt{0.75} |0\rangle + \sqrt{0.25} |1\rangle$
 - $P(0) = 0.75, P(1) = 0.25$
- Interferenz
 - α, β sind Amplituden. Zwei Qubits können sich gegenseitig beeinflussen, indem die Amplituden mittels Interferenz verstärkt oder ausgelöscht werden
 - Quantenalgorithmen verändern gezielt die Amplituden:
 - richtige Lösungen werden verstärkt
 - falsche Lösungen werden abgeschwächt
- Verschränkung
 - Verschränkung bedeutet, dass zwei Qubits einen gemeinsamen Zustand besitzen, der sich nicht in zwei unabhängige Einzelzustände zerlegen lässt.
 - Misst man eines der Qubits, ist der Zustand des anderen sofort festgelegt

14. CPU

Gesamtübersicht des CPU Zyklus

- 1) Fetch: Instruktion aus RAM lesen
- 2) Decode: Opcode interpretieren
- 3) Operand-Fetch: Speicherwerte laden
- 4) Execute: ALU rechnet
- 5) Writeback: Ergebnis ins Register
- 6) IP erhöhen

BIBLIOGRAFIE

- [1] D. Bühler, «Zusammenfassung DigCod». Zugegriffen: 3. Mai 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://studentenportal.ch/dokumente/digcod/2828/>